第 032 套

第 1 题

一种虫子只有头足和尾足，靠身体的蜷缩与伸展移动。身体上有许多长度保持不变的线形基膜，每条基膜从头部延伸至尾部，并绕身体一圈。将身体侧面展开时，基膜总是一条直线。一次伸缩移动及不同伸缩状态的侧面展开示意如下。

（1）假设虫子的身体始终为圆柱，基膜长度为L。求身体能够达到的最大体积V_m，以及此时图中夹角θ_0。图中θ 为基膜与侧面展开图的周向边之间的夹角。

（2）改设虫子的体积恒定。测得其体积为$V_0 = 0.38V_m$；自然状态下为椭圆柱，其截面周长和身体长度分别与第（1）问体积最大时相等。证明：虫子达到最长或最短状态时，截面一定为圆。求这两种状态的身体长度。

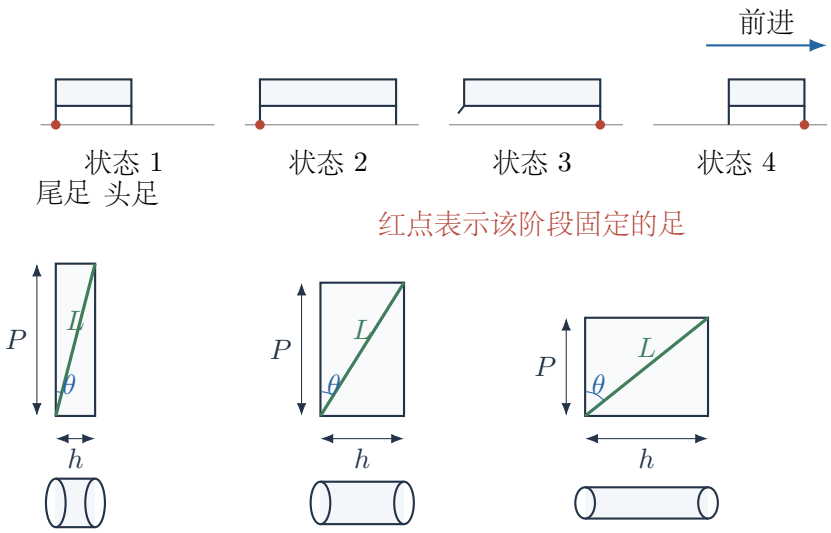


图 1-1　头足与尾足交替固定的伸缩过程及一圈基膜的侧面展开。

一、题型定位

不可伸长的斜向基膜把轴向长度与截面周长耦合起来。本题先在圆柱模型下求体积极值，再在定体积模型下利用等周不等式确定可行长度区间。两个模型的控制条件不同：第（1）问允许体积变化，第（2）问允许截面形状变化，但不允许体积和基膜长度变化。

判断“最长或最短时为圆柱”不能只凭圆形看起来对称。必须证明非圆截面受到更强的面积限制，并说明区间两端为什么恰好达到等号。最后的三次方程有三个实根，其中只有两个是物理允许的长度。

二、知识点

- 圆柱侧面展开成矩形，一圈螺旋展开后跨越一个完整周长。
- 直角三角形中，斜边为基膜长度，轴向边为身体长度，另一边为截面周长。
- 圆柱体积为截面积乘轴向长度，不包含展开矩形的面积。
- 对固定周长的简单闭合平面曲线，圆的包围面积最大，且只有圆达到等号。

- 导数的符号用于判断极大、极小；物理定义域和端点不能省略。
- 无量纲化可把不同L 的情形统一为一个三次函数的交点问题。
- 数值求根后须代回长度、周长和体积关系，不能只检查计算器显示了一个根。

三、物理图像

用$h>0$ 表示身体长度，$P>0$ 表示横截面周长，$S>0$ 表示截面积。侧面展开矩形的两边分别为h 与P。基膜只绕一圈，因此从展开图的左下角连接至右上角，不是跨越$2P$，也不是连接某条截面直径。

按题图，角度θ 定义为基膜与周向展开边的夹角，而不是与轴向的夹角。因此

$$L^2=h^2+P^2,\qquad \sin\theta=\frac{h}{L},\qquad \cos\theta=\frac{P}{L}.$$

第（1）问截面为圆，故$P=2\pi r$、$S=\pi r^2$。第（2）问可以是非圆截面，不能继续把S等同于$P^2/(4\pi)$；只能先写$S\le P^2/(4\pi)$。

把身体看成截面沿轴向保持相同的柱体，是题给展开与体积关系采用的几何模型。这里不需要猜测基膜张力、肌肉作用力或两足摩擦力，因为题目只问可实现的几何状态，并没有要求计算移动速度。

四、解题入口

第（1）问先用基膜长度消去半径，只留下一个变量h；在$0<h<L$ 内求体积函数的极大值，再由h/L 求图中夹角。第（2）问保持同一条展开关系，但将圆面积等式替换为等周不等式，然后与$V_0=Sh$ 联立。

定体积条件得到的不是一个立刻可取等号的方程，而是一个不等式。先找它的完整解集，再说明两个边界的等号只能由圆截面实现，最后求解边界三次方程。

五、解析

（1）把一圈基膜转化为直角三角形。

图 1-2 左侧画出圆柱上的一圈基膜，右侧是切开侧面后的矩形。展开只改变曲面的展示方式，不改变膜的长度；上下底面没有加入展开矩形。图中的h、P 和L 组成直角三角形，角θ 位于基膜与竖直周向边之间，横向边h 才是身体轴向。

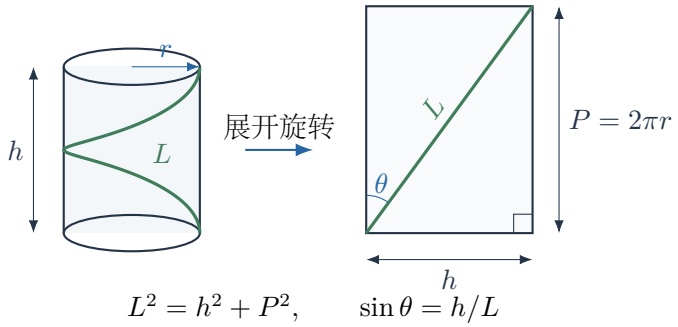


图 1-2　一圈螺旋的侧面展开及基膜与周向边的夹角。

圆截面的周长为$P = 2\pi r$，故由图中直角三角形得

$$\begin{aligned} L^2 &= h^2 + (2\pi r)^2, \\ 4\pi^2 r^2 &= L^2 - h^2, \\ r^2 &= \frac{L^2 - h^2}{4\pi^2}. \end{aligned} \tag{1}$$

这里要求$r > 0$，所以$h < L$；身体长度也必须为正，所以物理定义域是$0 < h < L$。在$h \to 0$ 或$h \to L$ 时，体积都趋于零，分别对应轴向长度消失或圆截面缩小为零。它们是检验用的极限构形，不是具有正体积的正常状态。

由体积定义$V = \pi r^2 h$，代入式（1）：

$$\begin{aligned} V(h) &= \pi h \frac{L^2 - h^2}{4\pi^2} \\ &= \frac{h(L^2 - h^2)}{4\pi} \\ &= \frac{L^2 h - h^3}{4\pi}. \end{aligned} \tag{2}$$

这一步把半径消去，是因为r 和h 不能独立变化。若直接对$V = \pi r^2 h$ 的r, h 分别求极值而不带约束，会得到一个不属于本题的问题。

（2）求体积函数的唯一极大点。

对式（2）关于h 求导；L 是常量，不能随着h 改变：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}h} &= \frac{L^2 - 3h^2}{4\pi}, \\ \frac{\mathrm{d}^2 V}{\mathrm{d}h^2} &= -\frac{6h}{4\pi}. \end{aligned}$$

令一阶导数为零：

$$\begin{aligned} L^2 - 3h^2 &= 0, \\ h^2 &= \frac{L^2}{3}, \\ h_0 &= \frac{L}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

负根$-L/\sqrt{3}$ 不在物理定义域内。对于$0 < h < h_0$，一阶导数为正，体积随长度增加；对于$h_0 < h < L$，一阶导数为负，体积随长度减小。加上两端体积趋于零，证明h_0 是全定义域唯一的体积最大点，不只是某个局部驻点。

回代式（1）求此时半径与周长：

$$\begin{aligned} r_0^2 &= \frac{L^2 - L^2/3}{4\pi^2} = \frac{L^2}{6\pi^2}, \\ r_0 &= \frac{L}{\sqrt{6}\pi}, \\ P_0 &= 2\pi r_0 = \sqrt{\frac{2}{3}}\, L. \end{aligned} \tag{3}$$

将h_0, r_0 代入体积，保留各个系数的约分：

$$\begin{aligned} V_m &= \pi \left(\frac{L^2}{6\pi^2} \right) \frac{L}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{L^3}{6\sqrt{3}\pi} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{3}}{18\pi} L^3}. \end{aligned} \tag{4}$$

这两种写法完全相同，因为$1/\sqrt{3} = \sqrt{3}/3$。量纲为长度的三次方，符合体积要求。

（3）求对应的基膜夹角。

图 1-2 中P 是角θ 的邻边，h 是对边。因此应先辨认几何位置，再选择三角函数：

$$\begin{aligned} \sin\theta_0 &= \frac{h_0}{L} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \\ \cos\theta_0 &= \frac{P_0}{L} = \sqrt{\frac{2}{3}}, \\ \tan\theta_0 &= \frac{h_0}{P_0} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\theta_0 = \arccos\frac{\sqrt{6}}{3} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 35.2644^\circ.} \tag{5}$$

基膜与轴向的夹角约为54.7356°，是题图θ_0 的余角。两者描述同一个几何状态，但不能在不改变图中角度定义的情况下交换答案。本题的θ_0 采用式（5）。

还可直接用角度表示体积，交叉核对式（4）：

$$\begin{aligned} h &= L\sin\theta, \\ r &= \frac{L\cos\theta}{2\pi}, \\ V(\theta) &= \frac{L^3}{4\pi}\cos^2\theta\sin\theta. \end{aligned}$$

利用乘积求导并提取公共因子：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}(\cos^2\theta\sin\theta) &= -2\cos\theta\sin^2\theta + \cos^3\theta \\ &= \cos\theta(\cos^2\theta - 2\sin^2\theta) \\ &= \cos\theta(1 - 3\sin^2\theta). \end{aligned}$$

在$0 < \theta < \pi/2$ 内，$\cos\theta > 0$，所以驻点仍是$\sin^2\theta = 1/3$。它与以h 为变量的方法给出同一结果。

（4）定体积模型中仍保持展开关系，但截面积不再固定为圆面积。

对于任意允许的柱形截面，设其面积为S、周长为P。基膜展开后仍跨越一个完整周长，因此

$$P^2 + h^2 = L^2, \qquad V_0 = Sh.$$

等周不等式指出：同周长下圆截面的面积最大。图 1-3 比较非圆截面与同周长的圆；两者不是同面积截面，不能据图把S 直接替换为圆面积。

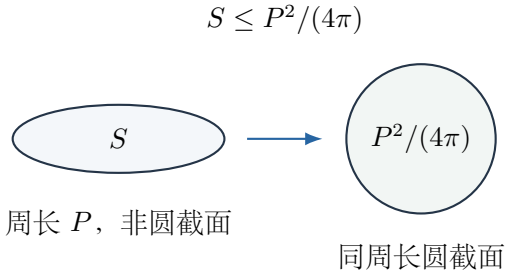


图 1-3　同周长截面的面积上限及圆截面的等号条件。

对应图中的量，写成

$$S \le \frac{P^2}{4\pi},$$

并且只有圆截面达到等号。将$S = V_0/h$ 代入，再用$P^2 = L^2 - h^2$：

$$\begin{aligned} \frac{V_0}{h} &\le \frac{L^2 - h^2}{4\pi}, \\ 4\pi V_0 &\le h(L^2 - h^2). \end{aligned} \tag{6}$$

从第一行到第二行乘以$4\pi h$，该因子为正，所以不等号方向不变。若没有先说明$h > 0$，这一步的符号依据就不完整。

式（6）与式（2）一致：对于给定长度h，圆柱是所有同基膜长度柱形身体中能够容纳体积最大的形状。因此第（1）问的$V(h)$ 现在成为第（2）问的体积上限，而不是实际体积；实际体积始终为V_0。

自然状态给出的椭圆柱与这一结论相容。它的$h = h_0$、$P = P_0$，而面积为

$$S_{\text{自然}} = \frac{V_0}{h_0} = 0.38\frac{V_m}{h_0} = 0.38\pi r_0^2.$$

其周长与最大体积圆柱相同，面积只有该圆截面的0.38 倍，正是非圆截面可以具有的情况。不能把 “周长相等” 误读为 “面积相等”，否则会错误地认为题给自然状态互相矛盾。

（5）把不等式无量纲化，确定完整长度区间。

定义$x = h/L$，则$0 < x < 1$。代入式（4）、$V_0 = 0.38V_m$ 及式（6）：

$$\begin{aligned} L^3 x(1 - x^2) &\ge 4\pi \cdot 0.38\frac{\sqrt{3}}{18\pi}L^3, \\ x(1 - x^2) &\ge \frac{0.76\sqrt{3}}{9}, \\ x(1 - x^2) &\ge \frac{0.76}{3\sqrt{3}}. \end{aligned} \tag{7}$$

左右约去L^3 是合法的，因为$L > 0$。右侧两种写法也相同，不能把$\sqrt{3}$ 的有理化误当成多了一个系数。

令$f(x) = x(1 - x^2)$。其导数是

$$f'(x) = 1 - 3x^2,$$

所以在$(0, 1/\sqrt{3})$ 上严格递增，在$(1/\sqrt{3}, 1)$ 上严格递减。最大值为

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

式（7）的右侧等于这个最大值的0.38 倍，因此必有两个正交点。图 1-4 中的水平线截取了函数曲线的一个完整区间：左交点是最短长度，右交点是最长长度，区间外无法容纳题给体积。

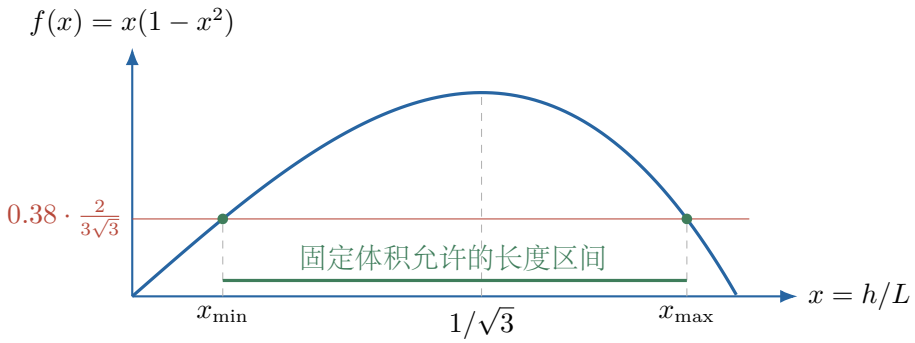


图 1-4　固定体积条件在无量纲体积包络上的两个边界。

若以$x_{\min}, x_{\max}$ 表示两交点，便有

$$\boxed{x_{\min} \le x \le x_{\max}}, \qquad 0 < x_{\min} < \frac{1}{\sqrt{3}} < x_{\max} < 1.$$

区间内部的严格不等式允许非圆截面；区间两端则必须满足式（6）的等号。

（6）证明最短与最长状态必须为圆柱，而不是只证明圆柱可以实现它们。

在任何允许长度处，等周不等式给出了面积上限$P^2/(4\pi)$。当长度达到两交点时，式 (6) 恰好为等号，即

$$\frac{V_0}{h} = \frac{P^2}{4\pi}.$$

因此该状态的截面积已经达到给定周长的最大值。等周不等式的唯一等号构形是圆，所以两端截面必须为圆。若仍是非圆，则面积严格小于右侧，不可能装下固定的V_0，与该长度是可实现状态矛盾。

也需要排除“区间内部仍可能因为某种形状限制成为全局最长或最短”的疑问。题目没有规定椭圆偏心率上限等额外限制。在固定周长下，连续改变椭圆长短轴比例，包围面积可以从圆的最大面积连续减小到趋于零。故在式（6）为严格不等式时，所需面积V_0/h 可由某个非圆截面实现；端点的圆截面同样能实现。整个数学区间都是允许的几何状态，因而两端确实给出全局最长与最短。

这个证明没有把第（1）问“始终圆柱”的假设带进第（2）问。恰恰相反，第（2）问先允许非圆，再从极端长度所需的面积等号推出圆。

（7）求边界方程的两个物理根，写清数值计算的入口与根的筛选。

边界条件是

$$x - x^3 = \kappa, \qquad \kappa := \frac{0.76\sqrt{3}}{9} \approx 0.146262.$$

等价的三次方程为

$$g(x) := x^3 - x + \kappa = 0. \tag{8}$$

两段单调区间分别包含一个根，可以用二分法先确定区间，再用 Newton 法提高精度。短根的初始区间可取$[0.14, 0.16]$：

$$f(0.14) = 0.14 - 0.14^3 = 0.137256 < \kappa,$$
$$f(0.16) = 0.16 - 0.16^3 = 0.155904 > \kappa.$$

长根的初始区间可取$[0.91, 0.93]$：

$$f(0.91) = 0.91 - 0.91^3 = 0.156429 > \kappa,$$
$$f(0.93) = 0.93 - 0.93^3 = 0.125643 < \kappa.$$

这两组比较还核对了递增段与递减段上不等号的方向不同。Newton 迭代来自函数在当前点的切线近似：

$$g(x + \Delta x) \approx g(x) + g'(x)\Delta x = 0, \qquad g'(x) = 3x^2 - 1.$$

所以

$$\boxed{x_{j+1} = x_j - \frac{x_j^3 - x_j + \kappa}{3x_j^2 - 1}}. \tag{9}$$

分别从$x_0 = 0.15$ 和$x_0 = 0.92$ 出发，式（9）给出

$$x_{\min} = 0.149610870001\ldots, \qquad x_{\max} = 0.916765258739\ldots.$$

另外一个实根为负，不在$0 < x < 1$ 内，应舍去。利用三次方程没有x^2 项，三根之和为零，可以独立检查第三根：

$$x_{\text{负}} = -(x_{\min} + x_{\max}) \approx -1.066376128740.$$

它既是负长度，其绝对值也大于1，不能作为身体状态。

（8）回到有量纲答案，并代回几何与体积核验。

最终最长与最短长度分别为

$$\boxed{h_{\max} = 0.916765258739\,L \approx 0.92L},$$
$$\boxed{h_{\min} = 0.149610870001\,L \approx 0.15L}. \tag{10}$$

若把最长记作h_1、最短记作h_2，则$h_1 = h_{\max}$、$h_2 = h_{\min}$；题目本身没有固定这两个下标的大小顺序，所以用“最大、最小”下标可以避免混淆。

对任一边界根，圆半径由两条独立关系都能算出：

$$r = \frac{L\sqrt{1-x^2}}{2\pi}, \qquad r = \sqrt{\frac{V_0}{\pi x L}}.$$

二者一致，是因为边界方程$x(1-x^2) = 4\pi V_0/L^3$。把第一式代回体积：

$$\begin{aligned}\pi r^2 h &= \pi \frac{L^2(1-x^2)}{4\pi^2}\, xL \\ &= \frac{L^3}{4\pi} x(1-x^2) \\ &= V_0.\end{aligned}$$

再代回基膜关系：

$$h^2 + (2\pi r)^2 = x^2 L^2 + (1-x^2)L^2 = L^2.$$

长状态对应较小周长和较细截面，短状态对应较大周长和较粗截面；它们的体积相同，但基膜倾角不同，分别满足$\sin\theta = h/L$。不能为了保持体积而同时把周长固定为自然状态的P_0，否则展开关系会强迫长度也固定，无法描述伸缩。

极限检查也清楚：若$V_0 \to 0$，短根趋于0、长根趋于L；若$V_0 \to V_m$，两根合并到$L/\sqrt{3}$，只剩最大体积的圆柱构形；若$V_0 > V_m$，式（6）无解，说明给定基膜长度根本不能包容如此大的体积。

六、关键洞察

第（1）问的圆柱体积函数在第（2）问中变成“给定长度能容纳的体积上限”。同一函数承担了两种不同作用：先求它的最高点，再用一条固定体积水平线截取允许区间。这样就把变形中的截面细节从主计算中消去了。

角θ_0 不取决于L，因为把所有长度按比例放大，只改变体积的尺度L^3，不会改变最大点处的无量纲比值。式（3）中$P_0/h_0 = \sqrt{2}$ 是更直接的几何表达。

不用求导也可核对最大体积。把恒等式$h^2 + (2\pi r)^2 = L^2$ 写成三个非负数之和：

$$h^2 + 2\pi^2 r^2 + 2\pi^2 r^2 = L^2.$$

由算术—几何平均不等式，

$$\begin{aligned}\frac{L^2}{3} &\geq (h^2 \cdot 2\pi^2 r^2 \cdot 2\pi^2 r^2)^{1/3},\\ \frac{L^6}{27} &\geq 4\pi^4 h^2 r^4,\\ \pi^2 r^4 h^2 &\leq \frac{L^6}{108\pi^2},\\ V^2 &\leq \frac{L^6}{108\pi^2}.\end{aligned}$$

取正平方根得到$V \leq L^3/(6\sqrt{3}\pi)$。等号要求$h^2 = 2\pi^2 r^2$，配合基膜约束再次得到$h = L/\sqrt{3}$。这条路线解释了最优点为何不是轴向长度与周长相等，而是周长平方恰为轴向长度平方的两倍。

边界三次方程也可用三倍角公式求闭式。对一般体积比$q = V_0/V_m \in (0,1)$，令$x = (2/\sqrt{3})\cos\psi$，则

$$\begin{aligned}x^3 - x &= \frac{2}{3\sqrt{3}}(4\cos^3\psi - 3\cos\psi)\\ &= \frac{2}{3\sqrt{3}}\cos 3\psi.\end{aligned}$$

所以$\cos 3\psi = -q$。令$\psi = (1/3)\arccos(-q)$，则两个物理根分别为

$$\begin{aligned}x_{\max} &= \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\psi,\\ x_{\min} &= \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\left(\psi - \frac{2\pi}{3}\right).\end{aligned}$$

第三根为负。闭式适合分析参数，数值求根适合给出本题的具体长度，二者没有改变物理模型。

七、易错点

- 把一圈周长误写成πr，或把基膜长度当成圆柱的母线长度。
- 把题图与周向边所成的角误当作轴向夹角，因而把$\sin\theta = h/L$ 错写为余弦关系。
- 把第（1）问允许体积变化与第（2）问体积固定混为同一个假设。
- 对非圆截面仍写$S = P^2/(4\pi)$，提前假设待证明的结论。
- 等周不等式只写结论，没有核对唯一等号构形，无法证明极端状态必须为圆。
- 将自然状态 “周长相同” 理解为 “面积相同”，或把自然状态长度当作最大长度。
- 数值求根只保留一个正根，漏掉最短或最长状态；或者保留三次方程的负根。
- 把$0.15L$、$0.92L$ 的近似值再当作精确数代回并要求零误差。

八、课堂讲解建议

先让学生用纸条绕圆柱一圈，再剪开侧面，指出矩形的两条边分别是什么。板书只保留L, h, P 三个长度，不先写半径，以防学生把周长和直径混淆。

随后分开讨论两问。第一问让学生解释为什么变长不一定让体积变大，第二问让学生解释为什么固定体积却能改变长短。教师应要求每次写方程前说明究竟保持了哪些量。

在等周不等式处，展示同周长椭圆和圆的面积差，让学生判断把等号提前写进推导会遗漏什么。最后用函数曲线寻找两个端点，要求学生说明两个正根分别属于哪一段单调区间。

数值部分可以先让学生估计短根接近零、长根接近一，再使用计算器。板书保留根的物理筛选与回代核验，不把按键求根当作完整答案。

九、变式训练

变式：基膜不再绕一圈，而是从头部到尾部均匀绕N 圈，其中N 为正整数、总长度仍为L。身体始终为圆柱，求最大体积、对应身体长度和轴向夹角。再判断把N 增大是否提高可容纳体积。

解：展开时跨越的总周向距离为$NP = 2\pi Nr$，故

$$L^2 = h^2 + (2\pi Nr)^2, \qquad r^2 = \frac{L^2 - h^2}{4\pi^2 N^2}.$$

体积函数变成

$$V_N(h) = \frac{h(L^2 - h^2)}{4\pi N^2}.$$

对h 求导：

$$\frac{\mathrm{d}V_N}{\mathrm{d}h} = \frac{L^2 - 3h^2}{4\pi N^2}.$$

由于$N^2 > 0$，导数变号点不变，所以

$$\boxed{h_0 = \frac{L}{\sqrt{3}}, \qquad r_0 = \frac{L}{\sqrt{6}\pi N}, \qquad V_{m,N} = \frac{L^3}{6\sqrt{3}\pi N^2}.}$$

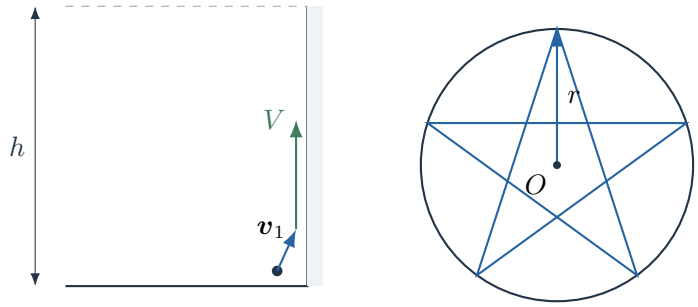
另用ϕ 表示本变式要求的轴向夹角，以免与主问题的周向夹角θ 混用。由$\cos\phi = h_0/L = 1/\sqrt{3}$，得$\phi \approx 54.7356^\circ$，相应的周向夹角仍为$\theta \approx 35.2644^\circ$。增加圈数并不改变最优轴向长度和膜的倾角，但使截面半径按$1/N$ 缩小，最大体积按$1/N^2$ 缩小。用$N = 1$ 回代，恰好恢复本题；用长度量纲检查，N 是无量纲数，不会改变体积的量纲。

第 2 题

波斯王子掉入一口圆形井中。王子身高为l，质量为m。每次蹬墙或蹬地所能获得的冲量大小均不超过$I_0 = mv_0$；除接触面约束外，冲量方向可以选择。井壁、井底与王子之间的摩擦系数均为μ。重力加速度为g。

（a）王子不能直接跳出井，但可在井底边缘先蹬地一次，再很快蹬墙一次，随后竖直向上运动，恰好到达井口。求可到达的最大井高h。

（b）井很高，王子需要不断蹬墙。如图，运动的水平投影为圆内接五角星，形成周期运动。求能够实现这种周期运动的最大井半径r。



（a）井底边缘　　（b）水平投影

图 2-1　井底边缘的连续两次蹬踏及五角星周期运动的水平投影。

一、题型定位

本题研究受接触摩擦限制的冲量优化，而不是普通的斜抛射程最优化。冲量大小有上限，还必须位于接触面的摩擦锥内；这两个条件缺一不可。第（a）问要求第二次蹬踏消掉第一次产生的水平速度。第（b）问要求五次碰壁后重复同一运动状态，水平弦长、竖直飞行时间和每次冲量彼此耦合。

最优解随μ 改变。摩擦较小时，限制来自可获得的切向冲量；摩擦较大时，限制来自冲量总大小。临界值为$\mu = 1$，不能把一条只在$\mu \le 1$ 时成立的式子不加说明地用于所有摩擦系数。

二、知识点

- 冲量定理$\boldsymbol{J} = m(\boldsymbol{v}_+ - \boldsymbol{v}_-)$，其中正负号由统一坐标决定。
- 非黏附接触只提供朝向离开接触面的法向冲量，切向冲量满足$|J_t| \le \mu J_n$。
- 总冲量有上限时，其各分量不能分别同时取最大值；它们满足平方和约束。
- 同一高度之间的自由飞行，竖直速度前后反号，时间为$2w/g$。
- 五角星相邻碰壁点不是圆周上相邻的五等分点，而是每次跨过一个顶点。
- 最优化须同时考察定义域、驻点和不同约束接替起作用的边界。
- 周期运动要求碰壁前后状态重复，不等于只画出了一个闭合的水平折线。

三、物理图像

第 (a) 问取水平正方向从井内指向近旁井壁、竖直正方向向上。蹬地后速度为(x, y)，其中$x \geq 0$、$y \geq 0$。紧接着蹬墙，使水平速度归零；墙冲量的水平分量沿井壁内法线，与第一次水平速度反向，其大小为mx，竖直分量记为md，$d \geq 0$。第二次蹬踏后的速度为$(0, y + d)$。

井底边缘允许先朝近旁井壁获得水平速度，再由该壁面的朝内法向冲量消掉它。不能把第一次速度画成离开同一井壁，再让井壁提供朝外的 “拉力”。题给 “很快” 使两次冲量之间的重力作用和高度变化可忽略。人体伸展、转身和蹬踏的详细姿态不在质点近似内；身高l 在最后作为可到达高度的几何修正加入。

第（b）问取碰壁后的水平速率为u、竖直向上速率为w。五角星的弦与碰壁点的内法线成18°。一次飞行的水平运动匀速，竖直运动为抛体运动；因此真实轨迹是五段空间抛物线，其俯视投影才是五角星。

四、解题入口

第（a）问先写出蹬地、蹬墙各自的冲量圆与摩擦限制，再把最终竖直速度化为一元函数。先固定水平分量x，求允许的最大y 和最大d，这样不会漏掉对两次动作的共同约束。

第（b）问先由五角星几何求弦长和入射角，再由同高飞行求周期时间。最后把u, w 改写为墙法向速度分量$X = u\cos 18^\circ$ 和竖直速度分量$Z = w$，将问题变成圆盘内受斜线限制的乘积最大值。

五、解析

（1）明确两次冲量的大小限制和摩擦限制。

图 2-2 分别展示蹬地与蹬墙的速度变化；两个小图的法向均按所在接触面确定。图中mx, my 是蹬地冲量的两个分量，mx, md 是蹬墙冲量分量的大小。第二次水平冲量不是可自由增大的新变量，因为最终要求水平速度为零。



地面：法向向上　　井壁：内法向向左

图 2-2　蹬地与蹬墙的冲量分解，第二次水平冲量用于消去水平动量。

第一次蹬地从近似静止开始，冲量定理给出

$$J_{fx} = mx, \qquad J_{fy} = my.$$

地面法向竖直向上，故总冲量和切向约束分别为

$$(mx)^2 + (my)^2 \le m^2 v_0^2,$$
$$mx \le \mu my.$$

约去正数m^2 或m，得

$$x^2 + y^2 \le v_0^2, \qquad x \le \mu y. \tag{1}$$

第二次冲量把mx 消为零，所以其水平分量是$-mx$，竖直分量为md。墙法向水平，竖直分量才是墙面的切向冲量，因此

$$x^2 + d^2 \le v_0^2, \qquad d \le \mu x. \tag{2}$$

式（1）与式（2）的摩擦不等式不能互换：蹬地限制水平分量，蹬墙限制竖直分量。第二次动作后的竖直速度为

$$V = y + d. \tag{3}$$

忽略冲量期间重力的条件，是接触持续时间远小于上升和飞行时间，并非认为重力在后续运动中也可以省略。

（2）固定x，分别求两个竖直分量的可行上界。

由式（1）的冲量圆，

$$0 \le y \le \sqrt{v_0^2 - x^2}.$$

为使V 最大，应取$y = \sqrt{v_0^2 - x^2}$。但这个选择还要能满足地面摩擦：

$$x \le \mu\sqrt{v_0^2 - x^2},$$
$$x^2 \le \mu^2(v_0^2 - x^2),$$
$$(1+\mu^2)x^2 \le \mu^2 v_0^2.$$

这里两边非负，故平方不会引入符号错误。可行区间是

$$0 \le x \le x_f := \frac{\mu v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}. \tag{4}$$

对第二次动作，式（2）给出两个上界：

$$d \le \mu x, \qquad d \le \sqrt{v_0^2 - x^2}.$$

因此最佳选择为较小者：

$$d_{\max}(x) = \min\left\{\mu x, \sqrt{v_0^2 - x^2}\right\}. \tag{5}$$

这一步的物理含义是：摩擦允许的竖直冲量再大，也不能突破总冲量圆；反过来，总冲量尚有余量，也不能突破摩擦锥。

两个上界相等时，

$$\begin{aligned} \mu x &= \sqrt{v_0^2 - x^2}, \\ (1+\mu^2)x^2 &= v_0^2, \\ x = x_c &:= \frac{v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}. \end{aligned} \tag{6}$$

于是整个最优化函数为

$$V(x) = \begin{cases} \sqrt{v_0^2 - x^2} + \mu x, & 0 \le x \le x_c, \\ 2\sqrt{v_0^2 - x^2}, & x_c \le x \le x_f, \end{cases} \tag{7}$$

其中第二段只有在$x_f \ge x_c$ 时才属于可行域。由$x_f/x_c = \mu$，立即看到$\mu = 1$ 是两种情况的分界。

（3）当$0 \le \mu \le 1$ 时，第一段给出全局最优。

此时$x_f \le x_c$，整个可行域都位于第一段。对其求导：

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -\frac{x}{\sqrt{v_0^2 - x^2}} + \mu.$$

导数为零的条件为

$$\frac{x}{\sqrt{v_0^2 - x^2}} = \mu,$$

解得$x = x_f$。在$0 \le x < x_f$ 时，左侧小于μ，所以导数为正。故最优点为允许的右端，而不是一个被漏掉的内部极值。

代入各速度分量，逐项化简：

$$\begin{aligned} x &= \frac{\mu v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}, \\ y &= \sqrt{v_0^2 - \frac{\mu^2 v_0^2}{1+\mu^2}} = \frac{v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}, \\ d &= \mu x = \frac{\mu^2 v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}, \\ V_{\max} &= y + d = \frac{(1+\mu^2)v_0}{\sqrt{1+\mu^2}} = v_0\sqrt{1+\mu^2}. \end{aligned} \tag{8}$$

还应回代第二次总冲量，检验没有超出上限：

$$x^2 + d^2 = \frac{\mu^2 v_0^2 + \mu^4 v_0^2}{1+\mu^2} = \mu^2 v_0^2 \le v_0^2.$$

所以地面冲量达到上限，而墙冲量大小为$\mu m v_0$，在$\mu < 1$ 时并未达到I_0。不能凭 “最大高度” 就假定每次冲量都必须用满。

（4）当$\mu \ge 1$ 时，最优点转移到两上界的交界。

此时$x_f \ge x_c$，式（7）的两段均有可行部分。第一段的导数在x_c 处为

$$V'(x_c) = \mu - \frac{1}{\mu} \ge 0.$$

因为$x/\sqrt{v_0^2 - x^2}$ 随x 增大而增大，第一段在$[0, x_c]$ 上非减。第二段导数为

$$V'(x) = -\frac{2x}{\sqrt{v_0^2 - x^2}} < 0 \qquad (x > 0).$$

故第一段上升、第二段下降，全局最大值恰在$x = x_c$。由式（6），

$$\begin{aligned} x &= \frac{v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}, \\ y &= d = \frac{\mu v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}, \\ V_{\max} &= \frac{2\mu v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}. \end{aligned} \tag{9}$$

此时两次总冲量都恰为$m v_0$。地面摩擦要求$x \le \mu y$，回代后变成$1 \le \mu^2$，正好符合本段条件；墙面切向冲量仍达到摩擦锥边界$d = \mu x$。

图 2-3 把式（7）的两段和真实可行域画在同一坐标中。横坐标为x/v_0，纵坐标为V/v_0；绿色点分别位于x_f 或x_c，后面的高度公式使用的就是这两个点的纵坐标。

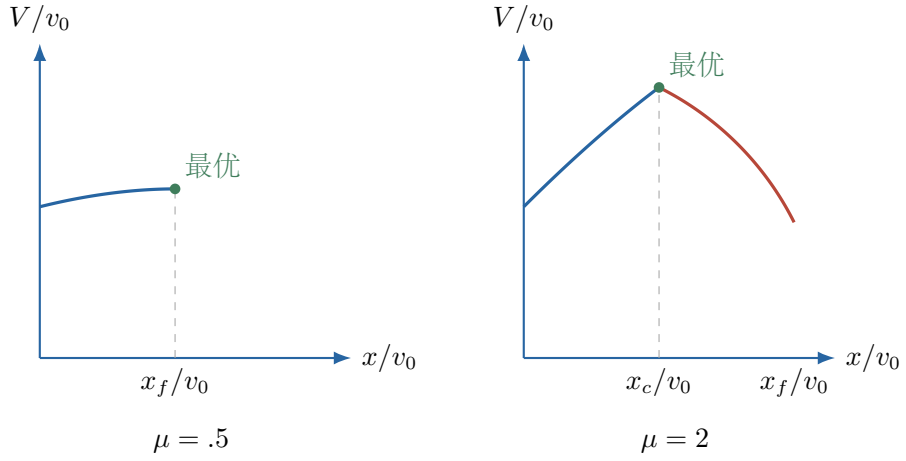


图 2-3　小摩擦与大摩擦时最终竖直速度的可行域和最优点。

（5）将速度最优值转为最大井高。

第二次动作后只剩竖直运动，到最高点竖直速度为零。以这段运动的起点为零高度，由匀变速公式或机械能守恒得

$$0 = V_{\max}^2 - 2gH, \qquad H = \frac{V_{\max}^2}{2g}.$$

按题目身高修正，井口可达到高度为$h = l + H$。所以第（a）问为

$$\boxed{h_{\max} = l + \begin{cases} \dfrac{(1+\mu^2)v_0^2}{2g}, & 0 \le \mu \le 1, \\ \dfrac{2\mu^2 v_0^2}{(1+\mu^2)g}, & \mu \ge 1. \end{cases}} \tag{10}$$

在$\mu = 1$ 时，两式同为$l + v_0^2/g$，故不存在高度跳变。当$\mu \to 0$，高度退化为只蹬地可达到的$l + v_0^2/(2g)$；第二次墙冲量也趋于零。当$\mu \to \infty$，最终速率趋近$2v_0$，高度趋近$l + 2v_0^2/g$，没有超过两次冲量同向叠加能够提供的绝对上界。

（6）由五角星几何求碰壁角和弦长。

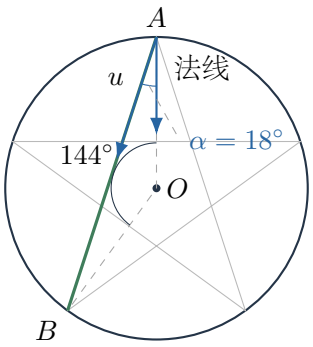
圆周上五个顶点等分圆周，相邻圆周顶点中心角为72°。五角星每次从一个顶点跨过一个顶点到下一个碰壁点，因此一段弦对应的较小中心角为144°。

在图 2-4 中，A, B 是连续碰壁点，O 为圆心。三角形OAB 为等腰三角形，其底角为

$$\alpha = \frac{180^\circ - 144^\circ}{2} = 18^\circ.$$

这个角就是弦AB 与A 点指向圆心的内法线之间的角。作弦的垂直平分线，或用余弦定理，可得

$$AB = 2r \sin\frac{144^\circ}{2} = 2r \sin 72^\circ = 2r \cos 18^\circ. \tag{11}$$



$AB = 2r\cos 18°$

$u_n = u\cos 18°$

图 2-4　五角星一段弦的中心角、碰壁内法线及水平速度分解。

因此碰壁后的水平法向速度分量为$u\cos\alpha$，切向速度分量的大小为$u\sin\alpha$。使用$\sin 18°$作法向投影会把这两个分量互换。

（7）由周期状态建立竖直时间与水平弦长的联系。

每段飞行开始时竖直速度向上为w，结束时必须回到同一碰壁高度。取该高度为$z=0$，竖直运动为

$$z(t) = wt - \frac{1}{2}gt^2.$$

令下一次碰壁时$z(T)=0$，得到

$$T\left(w - \frac{1}{2}gT\right) = 0.$$

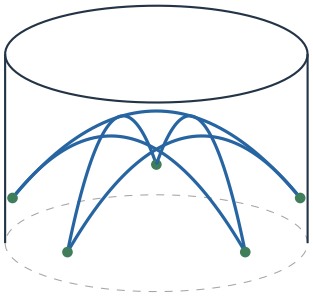
$T=0$ 是起点，非实际飞行时间；故应取

$$T = \frac{2w}{g}, \qquad v_z(T) = w - gT = -w. \tag{12}$$

水平无外力，速率u 保持不变。一段弦的长度为uT，与式（11）联立：

$$\begin{aligned} u\frac{2w}{g} &= 2r\cos\alpha, \\ r &= \frac{uw}{g\cos\alpha}. \end{aligned} \tag{13}$$

真实的空间轨迹见图 2-5。各端点在同一高度，每段中点升高$w^2/(2g)$，并不是五条水平直线。此图中的u 决定水平弦长，w 决定飞行时间和拱高，二者进入式（12）、（13）。



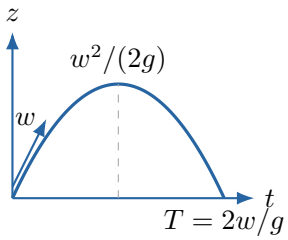


图 2-5　五段同高返回的空间抛物线及单段竖直运动。

（8）求每次墙冲量，并施加同一个摩擦锥。

在任一碰壁点，碰壁前法向速度朝墙，碰壁后法向速度朝井内，两者大小均为$u\cos\alpha$。为保持规则五角星，水平切向速度不变。所以墙的水平切向冲量为零，法向冲量为

$$J_n = m[u\cos\alpha - (-u\cos\alpha)] = 2mu\cos\alpha.$$

竖直速度由$-w$ 变成$+w$，因此竖直切向冲量为

$$J_z = m[w - (-w)] = 2mw.$$

总切向冲量此时就是竖直分量，而不是额外再加一次水平切向量。冲量上限与摩擦限制变成

$$(2mu\cos\alpha)^2 + (2mw)^2 \le m^2 v_0^2,$$
$$2mw \le \mu(2mu\cos\alpha).$$

约去公共因子，定义$X = u\cos\alpha$、$Z = w$：

$$X^2 + Z^2 \le \frac{v_0^2}{4}, \qquad 0 \le Z \le \mu X, \qquad X \ge 0. \tag{14}$$

式（13）改写为

$$r = \frac{XZ}{g\cos^2\alpha}. \tag{15}$$

至此，运动问题才化为乘积的最优化。两个因子均不能任意增大，因为受同一个半径为$v_0/2$ 的冲量圆盘限制。

（9）在圆盘与摩擦边界中求最大乘积。

若$\mu \ge 1$，圆盘内无摩擦约束的最大乘积点$X = Z$ 本身可行。由

$$2XZ \le X^2 + Z^2 \le \frac{v_0^2}{4},$$

得$XZ \le v_0^2/8$。等号须同时满足$X = Z$ 和位于圆周上，因此

$$X = Z = \frac{v_0}{2\sqrt{2}}, \qquad XZ = \frac{v_0^2}{8}. \tag{16}$$

若$0 \le \mu \le 1$，可行域在$Z = X$ 的下侧。用极坐标

$$X = \frac{v_0}{2}\cos\beta, \qquad Z = \frac{v_0}{2}\sin\beta,$$

只需考察圆周，是因为固定方向时增大半径会使乘积按半径平方增大。摩擦条件成为$0 \le \beta \le \arctan\mu \le \pi/4$，而

$$XZ = \frac{v_0^2}{8}\sin 2\beta.$$

在上述角度区间内，$\sin 2\beta$ 单调增加，故最优点取$\tan\beta = \mu$，即$Z = \mu X$。与圆周条件联立：

$$\begin{aligned} (1+\mu^2)X^2 &= \frac{v_0^2}{4}, \\ X &= \frac{v_0}{2\sqrt{1+\mu^2}}, \\ Z &= \frac{\mu v_0}{2\sqrt{1+\mu^2}}, \\ XZ &= \frac{\mu v_0^2}{4(1+\mu^2)}. \end{aligned} \tag{17}$$

把$\alpha = 18^\circ$ 代回式（15），第（b）问为

$$\boxed{r_{\max} = \begin{cases} \dfrac{\mu v_0^2}{4(1+\mu^2)g\cos^2 18^\circ}, & 0 \le \mu \le 1, \\[2ex] \dfrac{v_0^2}{8g\cos^2 18^\circ}, & \mu \ge 1. \end{cases}} \tag{18}$$

（10）核验周期性、单位和极限，并界定答案的适用范围。

采用式（16）或式（17）的速度，先由式（12）得非零飞行时间，再由式（15）确定半径。水平弦到达下一规定顶点，竖直位置回到原高；墙冲量将法向速度反转、竖直速度从$-w$ 恢复为$+w$，水平切向速度保持原值。圆形井的旋转对称保证下一段完全同构，五段后位置与速度都重复，所以不是只有位置闭合。

式（18）的量纲为v_0^2/g，即长度；质量m 约去，是因为冲量上限本身正比于质量。$\cos^2 18^\circ$

无量纲且非零，不引入额外尺度。

当$\mu = 1$ 时，两段半径公式相等。当$\mu \to 0$ 时，$w \to 0$、飞行时间趋于零，最大可持续半径趋于零；无竖直摩擦冲量便无法补回重力造成的竖直动量损失。当$\mu \to \infty$ 时，半径保持有限，因为冲量总大小仍有上限。若把小摩擦公式继续用于很大μ，反而会得到半径减小，这只是选择了一个非最优摩擦边界，不是物理上摩擦增大使可行能力降低。

本问求已经建立起来的墙间周期运动，而没有要求它必须由“仅一次蹬地”直接进入。因此不能额外把第（a）问的地面摩擦限制套到稳态u, w 上。井足够高使每段拱高和人体长度不会触碰井口；若井高有限，还须另加最高点几何约束，那属于条件改变后的问题。

（11）恢复实际速度、飞行时间与冲量，核验可行状态。

优化时的X, Z 是速度分量，不是完整水平速率。由$u = X/\cos 18^\circ$、$w = Z$，当$0 < \mu \le 1$ 时，

$$
\begin{aligned}
u &= \frac{v_0}{2\cos 18^\circ \sqrt{1+\mu^2}},\\
w &= \frac{\mu v_0}{2\sqrt{1+\mu^2}},\\
T &= \frac{\mu v_0}{g\sqrt{1+\mu^2}},\\
H_{\mathrm{apex}} &= \frac{w^2}{2g} = \frac{\mu^2 v_0^2}{8g(1+\mu^2)}.
\end{aligned}
$$

每次冲量分量为

$$
J_n = \frac{m v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}, \qquad J_z = \frac{\mu m v_0}{\sqrt{1+\mu^2}}.
$$

它们满足$J_z/J_n = \mu$，且$J_n^2 + J_z^2 = m^2 v_0^2$；摩擦边界与总冲量边界同时达到。把$uT$ 直接算出，再除以$2\cos 18^\circ$，会恢复式（18）的半径，因而几何、时间和冲量三项约束彼此一致。

当$\mu \ge 1$ 时，同样恢复得

$$
\begin{aligned}
u &= \frac{v_0}{2\sqrt{2}\cos 18^\circ}, \qquad w = \frac{v_0}{2\sqrt{2}},\\
T &= \frac{v_0}{\sqrt{2}g}, \qquad H_{\mathrm{apex}} = \frac{v_0^2}{16g},\\
J_n &= J_z = \frac{m v_0}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}
$$

此时总冲量仍为$m v_0$，但切向与法向之比为 1，小于或等于允许的μ。所以摩擦增大后最优状态不必继续取$J_z = \mu J_n$。上述H_{apex} 是相对于碰壁高度的升高，若要核验有限井口，必须用这个高度与身高和碰壁位置共同比较。

六、关键洞察

第（a）问的两次冲量并不是两份独立的竖直速度增量：第一次水平分量x 决定第二次能够得到多少法向冲量，从而决定墙面摩擦能够提供多少竖直冲量。这个 “借水平动量获得竖直冲量” 的耦合，正是连续蹬踏比单次竖直跳跃可能更有效的原因。

固定x 后分别最大化y, d 是一种消元，而不是额外假设。对给定x，式（3）对两者都单调增加，并且其余约束中没有把y 与d 直接相连，故取各自的最大允许值不会失去可行解。

小摩擦时墙冲量没有用满，大摩擦时地面摩擦锥没有用满。最优点未必使所有不等式同时取等号；真正需要确认的是哪几条约束在当前参数范围内起决定作用。

第（b）问把u 替换为法向分量X 后，几何和动力学分别集中在两个位置：$\cos^2\alpha$ 留在半径式中，冲量圆不再含角度。这种选变量的方法比直接对复杂的u, w, r 三式同时求极值更清晰。

可用功率核验周期补能，但不能以此代替动量约束。每次碰壁前后水平速度大小相同、竖直速度大小也相同，故质点机械能在碰壁前后相同。这里 “蹬墙” 是主动动作，墙的约束法向配合人体做功与冲量；仅靠一个被动、静止、无能量供给的碰撞模型，不能自动实现竖直速度从$-w$ 变成$+w$。题设给定可施加冲量的能力，正是在理想化地包含这一主动控制。

七、易错点

- 把I_0 当作每个分量的上限，写出两个分量都为mv_0，从而违反总大小限制。
- 在墙面写$J_n \le \mu J_z$，把法向和切向作用颠倒。
- 只用第二次动作的条件，不检查第一次蹬地的摩擦锥。
- 不分$\mu \le 1$ 和$\mu \ge 1$，机械地让所有约束取等号。
- 把五角星弦当作五边形边，使用72° 中心角或54° 碰壁角。
- 用w/g 作同高飞行时间，漏掉下降半程，进而使半径差一个因子2。
- 把$J_z = mw$ 当作补偿冲量，忘记它要把$-w$ 变为$+w$，正确变化量是$2mw$。
- 只验证五条水平弦的位置闭合，不检查每段的竖直高度和碰壁后速度是否重复。

八、课堂讲解建议

先让学生分别指出地面和墙面的法向，板书两套不等式时不要立即化简。将第二次 “最终竖直” 翻译成水平动量完全消除，说明两个动作为什么共享变量x。随后让学生用极端情形$\mu = 0$ 检验墙面能否提供向上冲量，再从x_f 与x_c 的大小比较发现分段条件。

讲五角星时先画俯视图，让学生沿真实访问顺序逐个标顶点，确认每段跨过一个点；随后切换到空间图，区分 “投影直线” 和 “真实抛物线”。在板书$J_z = 2mw$ 前，把碰壁前后的竖直箭头画出，避免学生凭记忆漏掉因子2。

最优化可以先用乘积不等式找$X = Z$，再问这个点是否落在摩擦允许区域内。教师应强调：数学上无约束的最优点只有通过全部物理约束检查后，才能成为最终答案。

九、变式训练

变式：井内水平投影改为正三角形，连续碰壁点是圆内接正三角形的三个顶点，其余冲量和摩擦条件不变。求能够实现同高周期运动的最大井半径，并与五角星结果比较。

解：一段弦对应中心角120°，等腰三角形底角为$\alpha = 30^\circ$。故弦长为$2r\cos 30^\circ = \sqrt{3}r$，而法向水平速度分量仍为$X = u\cos 30^\circ$。由同高飞行$T = 2w/g$，

$$r = \frac{uw}{g\cos 30^\circ} = \frac{XZ}{g\cos^2 30^\circ} = \frac{4XZ}{3g}.$$

每次墙冲量依旧为法向$2mX$、竖直$2mZ$，因此式（14）的可行域不变。最优乘积分别为$\mu v_0^2/[4(1+\mu^2)]$ 和$v_0^2/8$。代回可得

$$\boxed{r_{\triangle,\max} = \begin{cases} \dfrac{\mu v_0^2}{3(1+\mu^2)g}, & 0 \le \mu \le 1, \\[2mm] \dfrac{v_0^2}{6g}, & \mu \ge 1. \end{cases}}$$

同一个μ 下，两种轨迹的最优冲量分量相同，半径差异只来自几何因子。其比值为

$$\frac{r_{\triangle,\max}}{r_{\star,\max}} = \frac{\cos^2 18^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{4\cos^2 18^\circ}{3} \approx 1.2060.$$

正三角形允许的半径稍大，并不表示其每次向上冲量更大；它的弦在给定半径下较短，因此同一组水平与竖直速度可以跨越更大的井。用$\mu = 1$ 回代，两边公式连续；用$\mu \to 0$ 回代，两种周期运动的最大半径均趋于零。

第 3 题

如图，一无穷大蜂窝状电阻网络中，每个六边形小边的电阻均为r。B, C, D 为节点A 的三个相邻节点。

（1）求B, C 之间的等效电阻R_1。

（2）去掉A, B 之间和A, C 之间的电阻，求此时B, C 之间的等效电阻R_2。

（3）在完整网络中，将AB, AC, AD 三条边的电阻分别换为$2r, 3r, 4r$。求此时B, C 之间的等效电阻R_3，以及A, B 之间的等效电阻R_{AB}。

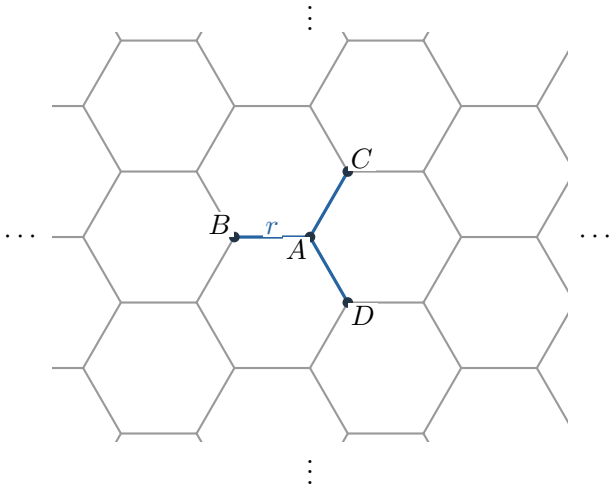


图 3-1　无限蜂窝电阻网络的局部及节点 A 的三个邻点。

一、题型定位

无限规则电阻网络中的局部改动。第一步靠对称性和电流源叠加求原网络的端口电阻，第二步把没有改动的无限部分压缩为一个三端网络，第三步只在有限等效电路中进行电阻变换或节点计算。

“无限” 并不意味着可以把任何远处路径随意断开，也不意味着某条局部支路没有电流。对称性必须针对指定的电源接法成立；第（3）问三个局部阻值不同后，不能继续照搬第（1）问的电流平分关系。

二、知识点

- 线性电阻网络满足欧姆定律、节点电流定律和叠加原理。
- 旋转与镜面对称决定某些支路电流相等，或某些节点等势。
- 从单点向远处均匀边界送电流的辅助解，只用来叠加支路电流；二维无限网络的单源绝对电势不必有限。
- 三个端子间完全对称的无源电阻网络，可用等边三角形或等臂星形表示。
- 串联需要中间节点没有其他有效分支，并联需要两端节点相同。
- 星形—三角形变换保持三个端子的电流—电势关系，而不是只保留某一对电阻。

- 独立节点方程可以检验电路变换是否接错端子或写错分母。

三、物理图像

图 3-1 中A 有三个邻点。所有较远处边仍为r；第三问只改AB, AC, AD，不是把整个蜂窝中的三个方向全部改成不同阻值。

把节点A 及三条连接边暂时拿掉，剩余无限网络只有B, C, D 三个需要保留的端子。绕原来A 的120° 旋转循环交换三个端子，剩余网络不变。正是这一对称性，允许将它替换成三个相同边电阻的三角形。

第二问中没有去掉AD，但当AB, AC 都断开后，A 只通过AD 与网络连接。节点A 既不是电源端子，也没有第二条通路，所以AD 为悬支路，稳态电流为零。这里的零电流来自节点电流定律，不是因为支路“很远”或“很短”。

四、解题入口

先在B 注入电流I、在C 取出电流I，利用两个辅助单源解叠加求中央路径$B \to A \to C$ 的电流。由路径电压降得到R_1，再反推出不经过中央路径的其余网络电阻。

随后确定剩余三端网络的三角形边值。第三问将新的$2r, 3r, 4r$ 星形与剩余三角形组合；求R_3 时将新星形变三角形，求R_{AB} 时将剩余三角形变星形。最后分别用节点方程核验，避免只用同一条计算路线重复确认。

五、解析

（1）用辅助电流源求完整网络的中央支路电流。

先考虑在B 注入电流I，电流在远处对称边界取出的辅助情况。蜂窝绕B 的三条邻边具有三重旋转对称，所以由B 流向每个邻点的电流均为$I/3$，特别有

$$I_{BA}^{(B)} = \frac{I}{3}.$$

这股电流到达A 后，沿AC, AD 分流。通过AB 的镜面对称交换C, D，因此这两股电流相等。由节点A 的电流守恒，

$$I_{AC}^{(B)} = I_{AD}^{(B)} = \frac{1}{2}\frac{I}{3} = \frac{I}{6}.$$

再考虑在C 注入I、在远处取出I 的辅助解。同理，$C \to A$ 为$I/3$，$A \to B$ 和$A \to D$ 各为$I/6$。将这一解的所有电流反向，就得到远处注入、C 取出的辅助解。

两个辅助解叠加后，远处净电流为零，剩下的正是B 注入、C 取出的实际接法。图 3-2 以箭头标出方向；计算时应先按实际路径方向统一正负号。

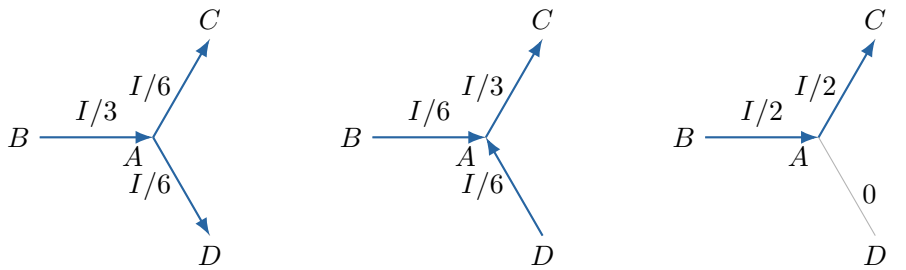


图 3-2　两个辅助单源电流解的叠加与 B 至 C 之间的中央支路。

于是

$$\begin{aligned} I_{BA} &= \frac{I}{3} + \frac{I}{6} = \frac{I}{2}, \\ I_{AC} &= \frac{I}{6} + \frac{I}{3} = \frac{I}{2}, \\ I_{AD} &= \frac{I}{6} - \frac{I}{6} = 0. \end{aligned} \tag{1}$$

单源辅助电势在无限远的选零方式可能涉及极限；这里使用的是有限支路电流的对称极限。源、汇叠加之后，相距有限的B, C 之间电势差是明确的，不能由单源绝对电势的发散误判端口电阻不存在。

（2）由中央路径电压降求第一问电阻。

中央路径的两个电阻均为r。沿$B \to A \to C$ 方向，电势连续下降：

$$\begin{aligned} U_{BC} &= (V_B - V_A) + (V_A - V_C) \\ &= rI_{BA} + rI_{AC} \\ &= r\frac{I}{2} + r\frac{I}{2} = rI. \end{aligned}$$

等效电阻的定义是端口电压除以注入的总电流I，不是除以中央路径电流$I/2$，所以

$$\boxed{R_1 = \frac{U_{BC}}{I} = r.} \tag{2}$$

中央串联路径本身为$2r$，只是它和其余网络并联后成为r。若把$I/2$ 当成端口总电流，就会把中央支路电阻错误地写成整个网络的答案。

（3）确定去掉中央两条边后的电阻。

式（1）中AD 无电流，故可先移除这一悬挂于等势点的无效支路，不影响当前B, C 端口。完整网络由中央的$2r$ 路径与其余网络并联。设其余网络在B, C 之间的电阻为 $R_* $，则

$$\begin{aligned}\frac{1}{r} &= \frac{1}{2r} + \frac{1}{R_*},\\ \frac{1}{R_*} &= \frac{1}{r} - \frac{1}{2r} = \frac{1}{2r},\\ R_* &= 2r.\end{aligned} \tag{3}$$

第二问去掉AB, AC 后，A 通过AD 只剩一个连接点。节点A 的电流守恒直接给$I_{AD} = 0$。因此剩余端口电路恰等于上面的其余网络，

$$\boxed{R_2 = 2r.} \tag{4}$$

这个推理只在去掉的是AB, AC 时成立。若只去掉一条边，A 仍有两条连接，不能把它直接当作悬支路处理。

（4）把剩余无限网络压缩为对称的三端电路。

拿掉A 与其三条邻边后，剩余网络在B, C, D 之间对称。其端口电流—电势关系为线性关系，且电势整体加常数不改变电流。对称性要求三个端子之间的等效耦合相同，因此可用三个相等电阻s 组成的三角形表示。

当第三端D 不接外电源时，B, C 之间有一条直接的s 路径和经过D 的$2s$ 路径：

$$R_{BC}^{\text{rest}} = s \parallel 2s = \frac{s \cdot 2s}{s + 2s} = \frac{2s}{3}.$$

由第二问$R_{BC}^{\text{rest}} = 2r$，得到

$$\frac{2s}{3} = 2r \quad \Longrightarrow \quad s = 3r. \tag{5}$$

图 3-3 左侧显示这个剩余三角形；右侧将它变为星形，每条臂为r，中心记作E。三个端子的位置和编号在变换前后保持不变，后续求R_{AB} 使用的就是右侧E 节点。

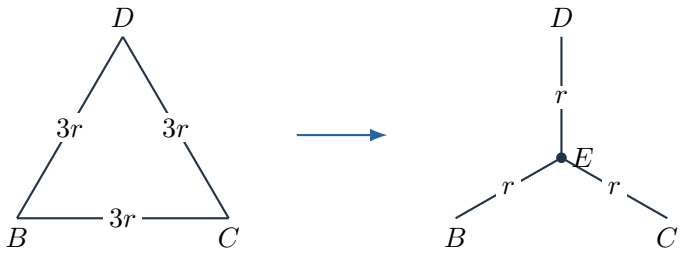


图 3-3　未改动部分的三端三角形等效与等臂星形等效。

注意三角形每条边是$3r$，不是$2r$；$2r$ 是任取两个端子、第三端悬空时测得的电阻。三条边同时存在时，另外两边构成并联路径。

（5）第三问将新的局部星形变为三角形。

修改后的中央星形为

$$R_{AB}=2r,\qquad R_{AC}=3r,\qquad R_{AD}=4r$$

这里三式是支路阻值，尚不是最终端口等效电阻。为避免混淆，以下把变换后的边记为s_{BC},s_{BD},s_{CD}。

星形变三角形时，连接两个端子的三角形边等于三对星形臂乘积之和，除以第三端对应的臂。因此共同的乘积和为

$$(2r)(3r)+(3r)(4r)+(4r)(2r)=(6+12+8)r^2=26r^2.$$

于是

$$\begin{aligned} s_{BC}&=\frac{26r^2}{4r}=\frac{13}{2}r,\\ s_{BD}&=\frac{26r^2}{3r}=\frac{26}{3}r,\\ s_{CD}&=\frac{26r^2}{2r}=13r. \end{aligned}\tag{6}$$

例如求BC 边时，分母应为连接D 的$4r$，不能按字母相邻随意选用$2r$ 或$3r$。

这三个新边与原来剩余网络的$3r$ 三角形逐边并联。图 3-4 中每条合并边的两端节点相同，所以可以直接并联；这不是把三条不同端子的电阻全部并在一起。

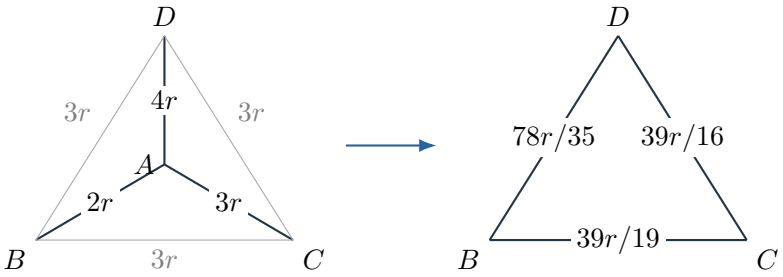


图 3-4　中央星形变换与未改动部分逐边并联后的三角形。

合并后的边值逐项为

$$\begin{aligned} t_{BC}&=\frac{(13r/2)(3r)}{13r/2+3r}=\frac{39}{19}r,\\ t_{BD}&=\frac{(26r/3)(3r)}{26r/3+3r}=\frac{78}{35}r,\\ t_{CD}&=\frac{(13r)(3r)}{13r+3r}=\frac{39}{16}r. \end{aligned}\tag{7}$$

各式分子为电阻平方、分母为电阻，量纲都正确。合并边也都小于$3r$，符合增加并联路

径会减小电阻的性质。

（6）把三角形的两条端口路径合并，求R_3。

经过D 的串联路径为

$$\begin{aligned} t_{BD}+t_{CD} &= \left(\frac{78}{35}+\frac{39}{16}\right) r \\ &= \frac{78\cdot 16+39\cdot 35}{560} r \\ &= \frac{1248+1365}{560} r = \frac{2613}{560} r. \end{aligned}$$

它与直接边$t_{BC}=39r/19$ 并联：

$$\begin{aligned} R_3 &= \frac{(39/19)(2613/560)}{39/19+2613/560} r \\ &= \frac{39\cdot 2613}{39\cdot 560+2613\cdot 19} r \\ &= \frac{101907}{21840+49647} r \\ &= \frac{101907}{71487} r = \boxed{\frac{67}{47} r}. \end{aligned} \tag{8}$$

最后分子、分母同时除以$1521=39^2$，得到$67/47$。数值约为$1.42553r$，介于原值r 与中央两支路完全断开的$2r$ 之间，符合局部电阻增大后的单调变化。

（7）求A,B 端口电阻时，不能保留已经被消去的节点A。

式（6）的星形—三角形变换消去了A，只保留B,C,D 三端关系。因此求A,B 电阻不能直接在图 3-4 上寻找A，必须回到保留A 的电路。

此时将未改动部分的$3r$ 三角形变为图 3-3 右侧的星形，每条臂均为r，中心为E。整个电路见图 3-5：

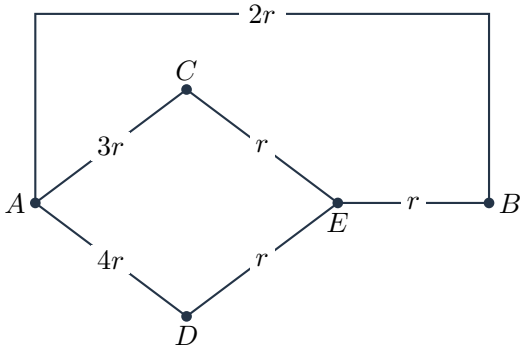


图 3-5　保留端口 A、B 的等效电路及经由 C、D 的并联路径。

节点C,D 不是电源端子，各自只有两条有效连接，所以可以串联：

$$R_{A\to C\to E}=3r+r=4r,$$
$$R_{A\to D\to E}=4r+r=5r.$$

这两条路径在A,E 之间并联：

$$R_{AE}^{(C,D)}=4r\parallel 5r=\frac{4r\cdot 5r}{4r+5r}=\frac{20}{9}r.$$

再与$E\to B$ 的r 串联，形成不走直接AB 边的路径：

$$R_{A\to E\to B}=\frac{20}{9}r+r=\frac{29}{9}r.$$

最后与直接边AB 的$2r$ 并联，

$$\begin{aligned}R_{AB}&=2r\parallel\frac{29}{9}r\\&=\frac{2r\,(29r/9)}{2r+29r/9}\\&=\frac{58/9}{47/9}r=\boxed{\frac{58}{47}r}.\end{aligned}\tag{9}$$

它小于直接支路的$2r$，因为还存在经过其余网络的通路；也大于原完整蜂窝相邻节点之间的$2r/3$，因为本次只增加了局部支路阻值。

（8）用原四节点网络独立核验B,C 端口。

保留中央三条新边和剩余的$3r$ 三角形，不使用式 (6)—(8) 的变换。令$V_B=U$、$V_C=0$、$V_A=aU$、$V_D=dU$。A,D 均无外接电流，节点方程为

$$\frac{a-1}{2}+\frac{a}{3}+\frac{a-d}{4}=0,$$
$$\frac{d-a}{4}+\frac{d-1}{3}+\frac{d}{3}=0.$$

每式已约去公共因子U/r。乘以12 清除分母，得

$$13a-3d=6,\qquad 11d-3a=4.$$

由第二式$d=(4+3a)/11$，代入第一式：

$$\begin{aligned} 13a-\frac{3(4+3a)}{11}&=6,\\ 143a-12-9a&=66,\\ 134a&=78,\\ a=\frac{39}{67},&\qquad d=\frac{35}{67}. \end{aligned}$$

从端口B 注入的总电流为其三条相连支路电流之和：

$$\begin{aligned} I_B&=\frac{U}{r}\left[\frac{1-a}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1-d}{3}\right]\\ &=\frac{U}{r}\left[\frac{14}{67}+\frac{1}{3}+\frac{32}{201}\right]\\ &=\frac{U}{r}\frac{42+67+32}{201}=\frac{U}{r}\frac{47}{67}. \end{aligned}$$

所以$U/I_B=67r/47$，与式（8）一致。节点电势都在$0,U$ 之间，也符合无源网络中内部节点不会超出端口电势范围的性质。

（9）独立核验A,B 端口，并检查端口不能互换。

令$V_A=U$、$V_B=0$、$V_C=cU$、$V_D=dU$。对C,D 写方程：

$$\begin{aligned} \frac{c-1}{3}+\frac{c}{3}+\frac{c-d}{3}&=0,\\ \frac{d-1}{4}+\frac{d}{3}+\frac{d-c}{3}&=0. \end{aligned}$$

化简为$3c-d=1$、$11d-4c=3$。由$d=3c-1$ 代入，得

$$33c-11-4c=3,\qquad c=\frac{14}{29},\qquad d=\frac{13}{29}.$$

端口A 电流为

$$\begin{aligned} I_A&=\frac{U}{r}\left[\frac{1}{2}+\frac{1-c}{3}+\frac{1-d}{4}\right]\\ &=\frac{U}{r}\left[\frac{1}{2}+\frac{5}{29}+\frac{4}{29}\right]\\ &=\frac{U}{r}\frac{47}{58}. \end{aligned}$$

因此$U/I_A=58r/47$，再次核验式（9）。第三问两个答案的分母相同，但分子不同；这来自两个不同的电源接法，而不是书写顺序可以任意交换。

（10）汇总答案与适用条件。

$$\boxed{R_1 = r, \qquad R_2 = 2r, \qquad R_3 = \frac{67}{47}r, \qquad R_{AB} = \frac{58}{47}r.}$$

所有结果正比于r，因为线性电路的全部边电阻同比例放大时，等效电阻也同比例放大。端口电流I 或电压U 是辅助测试量，最终均消去。

上述三端等效对所有B, C, D 端口驱动保持有效，但不保留被消去的内部节点电势。因而每次电路变换前必须确认要测量的端子仍在图中。作为数值交叉检验，可以构造逐渐增大的周期蜂窝网，直接求解所有节点电势；随着网格扩大，四个端口结果应趋向上述值，而有限边界结果不能不加说明地当作精确无限网络答案。

（11）按支路电流再做功率守恒检查。

以第三问B, C 接法的节点解为准，六条有效边的电流为

$$\begin{aligned} I_{BA} &= \frac{14U}{67r}, \quad I_{AC} = \frac{13U}{67r}, \quad I_{AD} = \frac{U}{67r}, \\ I_{BC} &= \frac{U}{3r}, \quad I_{BD} = \frac{32U}{201r}, \quad I_{DC} = \frac{35U}{201r}. \end{aligned}$$

节点 A 的流入 14/67 等于流出 13/67 加 1/67；节点 D 的流入 1/67 加 32/201 等于流出 35/201。特别是AD 电流不为零，不能沿用第一问的删支路结论。

逐边热功率求和，用电流单位U/r 提出公共因子，得到

$$\begin{aligned} P &= \frac{U^2}{r}\left[\frac{2\cdot 14^2 + 3\cdot 13^2 + 4}{67^2} + \frac{1}{3} + \frac{3(32^2+35^2)}{201^2}\right] \\ &= \frac{U^2}{r}\frac{2709 + 4489 + 2249}{3\cdot 4489} \\ &= \frac{U^2}{r}\frac{9447}{13467} = \frac{47U^2}{67r}. \end{aligned}$$

端口输入功率为$UI_B = 47U^2/(67r)$，与各边发热一致。这项检查既使用了每条新支路阻值，也使用了其真实电流，能发现端子误接或公共支路被遗漏的问题。

六、关键洞察

无限部分之所以能被有限三端电路替代，不是因为远处可以忽略，而是因为它对外只通过三个端子交换电流。线性、无源性和三个端子的对称性限制了它的完整端口关系，测得其中一对电阻后即可确定唯一的对称三角形边值。

也可用三端导纳矩阵理解这一点。令三个端口电势为V_B, V_C, V_D，对称性与整体电势平

移不变性要求

$$\begin{pmatrix} I_B \\ I_C \\ I_D \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_B \\ V_C \\ V_D \end{pmatrix}.$$

它正是边电导均为G 的三角形。若$I_D = 0$，得$V_D = (V_B + V_C)/2$，从而$I_B = (3G/2)(V_B - V_C)$。已知端口电阻$2r$，故$2/(3G) = 2r$，得到$G = 1/(3r)$，与式（5）一致。这条路线直接说明等效保持的是整个三端关系，而不是只有某一次测量。

第一问的AD 无电流依赖B, C 驱动时的镜面对称。第三问$2r, 3r, 4r$ 不相等后，A, D 一般不等势。比如在B, C 接法中，式（8）的节点核验给

$$I_{AD} = \frac{V_A - V_D}{4r} = \frac{(39 - 35)U}{67 \cdot 4r} = \frac{U}{67r} \neq 0.$$

因此将第三问的AD 直接删掉，会改变答案。不同小问的对称性不能只因电路 “外观看起来类似” 而继续沿用。

七、易错点

- 将第一问中央支路的$I/2$ 当作端口总电流，得到错误的$2r$。
- 忘记辅助C 单源解在叠加前必须反向，导致AD 电流不是相减。
- 把第二问的悬支路结论用于第三问，错误删除AD。
- 把三端两两测得的$2r$ 当作三角形单边值，遗漏第三端提供的串联通路。
- 星形变三角形时使用连接当前端子的臂作分母，而正确分母属于未连接的第三端。
- 求A, B 电阻时使用已消去A 的三角形，实际上已经失去待测端口。
- 把第三问局部修改理解为整张网络三个方向的阻值都改变，破坏原先三端对称等效。

八、课堂讲解建议

先让学生追踪一次 “B 注入、C 取出” 的真实电流，说明为什么仅靠节点 A 三分流不够。再画两个辅助单源图，分别标$I/3$ 和$I/6$，最后按方向相加。板书端口电流和中央支路电流的区别，让学生用欧姆定律解释为什么中央两边各为 r 而端口答案仍为 r。

等效变换阶段始终在板书上保留 B、C、D 标签，教师可要求学生每次串并联前说清两端节点是谁。求R_{AB} 时，先问学生在已经消去 A 的图中还能否接电源，以此建立 “电路变换必须保留测量端口” 的观念。

最后用节点方程核验，不把分数化简当作唯一验收。让学生估计R_3 应在r 与$2r$ 之间，再计算 67/47；若数值落到区间外，应先查连接关系和并联公式，而非继续增加小数位。

九、变式训练

变式：将中央三条边AB, AC, AD 同时改为kr，其中$k > 0$。求新的B, C 端口电阻和A, B 端口电阻，并检验$k = 1$、$k \to 0$、$k \to \infty$ 三种情况。

解：剩余网络仍是每边$3r$ 的三角形。中央等臂星形变为每边$3kr$ 的三角形，逐边并联后得到

$$t = 3r \parallel 3kr = \frac{3k}{k+1} r.$$

对称三角形任意两端口的电阻为$t \parallel 2t = 2t/3$，所以

$$\boxed{R_{BC}(k) = \frac{2k}{k+1} r.}$$

求A, B 时保留 A。以 A、B 接电源，C、D 由镜面对称等势，故 CD 无电流；AC、AD 可并为$kr/2$，CB、DB 可并为$3r/2$，它们串联后为$(k+3)r/2$。再与直接 AB 的kr 并联：

$$\begin{aligned} R_{AB}(k) &= kr \parallel \frac{k+3}{2} r \\ &= \frac{k(k+3)/2}{k + (k+3)/2} r \\ &= \boxed{\frac{k(k+3)}{3(k+1)} r.} \end{aligned}$$

在$k = 1$ 时，$R_{BC} = r$、$R_{AB} = 2r/3$，恢复完整蜂窝的两种端口。在$k \to 0$ 时，中央三臂短路把四个节点接为同一点，两种端口电阻均趋零。在$k \to \infty$ 时，$R_{BC} \to 2r$，只剩外部网络；而R_{AB} 发散，因为节点 A 逐渐与网络断开。

第 4 题

如图，绝热的固定容器左侧装有初始摩尔数为n_0 的理想气体，初始压强和温度分别为p_0, T_0。左侧通过一个小孔与右侧很大的真空容器连通。右侧容器足够大，其气体压强始终远小于左侧压强，气体缓慢地从左侧流向右侧。题目给出理想气体的准静态绝热关系

$$pV^{\gamma} = \text{常量}, \qquad \gamma = \frac{C_V + R}{C_V}.$$

（1）左侧是单一理想气体，摩尔定容热容为$C_V = 5R/2$。求左侧压强降为$p_0/2$ 时，剩余气体的摩尔数$n_{1/2}$。

（2）左侧初始气体为78% 的N_2 和22% 的O_2，两者均有$C_V = 5R/2$，摩尔质量分别为$28\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$、$32\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$。假设每种分子穿孔速率与其数密度和平均速率的乘积成正比。求压强降为$p_0/2$ 时，N_2 与O_2 的分子数之比。小孔足够小，气体流失很慢。

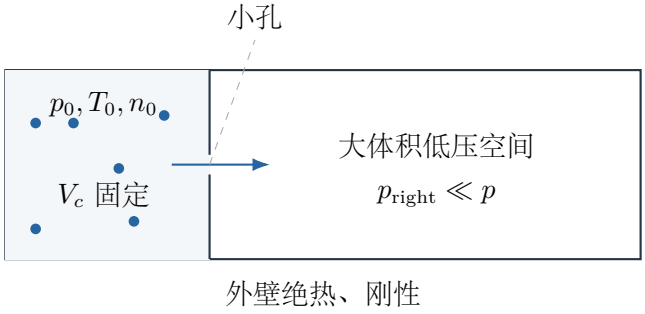


图 4-1　绝热定容储气室经小孔流向大体积低压空间。

一、题型定位

变质量理想气体的冷却与选择性流失。容器体积固定，但左侧气体摩尔数改变，因此不能把闭口气体的pV^{γ} 常量直接套到实际储气室的固定体积上。必须先明确流出气体带走的能量，再建立T, n, p 的关系。

本题有一个需要说明的模型边界：按题目采用的准静态绝热流出近似，出口每摩尔带走焓C_pT，得到通常的$n_{1/2} = 2^{-5/7} n_0$；若小孔严格处于自由分子逸出条件，逸出分子的能量选择效应会改变这个指数。以下先完整求出题给准静态模型的结果，再给出自由分子模型的对照，二者不混用。

二、知识点

- 理想气体状态方程$pV = nRT$，以及摩尔内能C_VT。
- 固定控制体内的气体质量可变，绝热只表示没有通过壁面的热交换，不表示剩余气体内能不变。
- 准静态连续流出气体携带的焓为C_pT，其中$C_p = C_V + R$。
- 同温下平均分子速率与摩尔质量平方根的倒数成正比。

- 混合气体各组分流失率不同，压强减半不表示两个组分各自都减半。
- 分离变量积分时，初始值决定积分常数；对数式须使用无量纲的比值。
- 压强、温度、总摩尔数三个量不能只凭其中一个的变化比例推出另两个。

三、物理图像

左侧体积记为V_c，它在全过程中保持不变。气体经过分子碰撞达到共同温度T，左侧可近似使用单一压强p。右侧的压强可忽略，不发生显著回流。左侧减少的气体把能量带出，储气室内的剩余气体因此冷却。

令n 为左侧瞬时总摩尔数，发生少量流失时$\mathrm{d}n<0$。出口带出的摩尔数为$-\mathrm{d}n>0$。写能量方程时坚持这一符号约定，就不容易把冷却误写成升温。

混合气体中令n_N, n_O 分别表示两种气体的摩尔数。它们与分子数只差共同的阿伏伽德罗常数，因此摩尔数之比就是分子数之比。氮气较轻，平均速率稍高，流失相对更快，故剩余气体中氮气比例应低于78%；这一方向性判断应在计算前建立。

四、解题入口

先由变质量储气室的能量平衡求T 随n 的变化，再用定容状态方程得到压强随n 的变化，最后代入$p/p_0=1/2$。第二问将两种穿孔速率相除，消去小孔面积、共同温度因子和未知时间，直接得到两个组分剩余量的关系。

求组成必须与总剩余摩尔数联立，不能只写一个微分比例就停止。数值计算保留$2^{-5/7}$的精度，最后才按合理有效数字报告。最后另列自由分子逸出时的能量修正，以说明主结果的假设范围。

五、解析

（1）计算绝热指数，辨认不变的是哪一个体积。

由题给$C_V=5R/2$，

$$\begin{aligned} C_p &= C_V+R=\frac{7}{2}R, \\ \gamma &= \frac{C_p}{C_V}=\frac{(7/2)R}{(5/2)R}=\frac{7}{5}. \end{aligned} \tag{1}$$

但是实际储气室体积是固定的V_c。若错误地写$pV_c^{7/5}=p_0V_c^{7/5}$，立刻得到$p=p_0$，与气体流失后的压强下降相矛盾。闭口准静态绝热公式中的V 是同一份定量气体的体积；在开放储气室中，需要重新建立摩尔数与温度的关系。

（2）按准静态流出近似写变质量能量平衡。

图 4-2 把储气室作为控制体。刚流出的$-\mathrm{d}n$ 摩尔气体携带的能量为$C_pT(-\mathrm{d}n)$；壁面绝热、刚性壁不做体积功。能量流出的方向和$\mathrm{d}n$ 的符号必须分别标清。

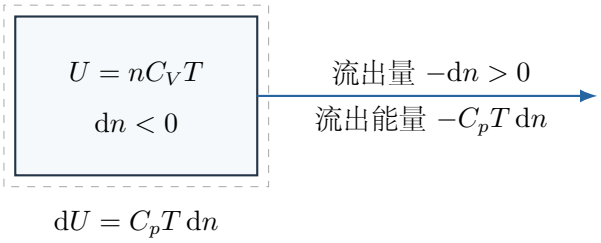


图 4-2　定容储气室的内能变化与流出摩尔数的能量账本。

储气室内能为$U = nC_VT$。内能变化等于流出能量的负值，因此

$$\begin{aligned} \mathrm{d}U &= -C_pT(-\mathrm{d}n) = C_pT\,\mathrm{d}n, \\ \mathrm{d}(nC_VT) &= C_pT\,\mathrm{d}n, \\ C_V(n\,\mathrm{d}T + T\,\mathrm{d}n) &= C_pT\,\mathrm{d}n, \\ nC_V\,\mathrm{d}T &= (C_p - C_V)T\,\mathrm{d}n = RT\,\mathrm{d}n. \end{aligned} \tag{2}$$

乘积微分中既有$n\,\mathrm{d}T$，也有$T\,\mathrm{d}n$，不能只保留第一项。右端为负，左端的$nC_V > 0$，所以$\mathrm{d}T < 0$，物理上确实冷却。

分离变量并使用初始条件：

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}T}{T} &= \frac{R}{C_V}\frac{\mathrm{d}n}{n}, \\ \int_{T_0}^{T}\frac{\mathrm{d}T'}{T'} &= \frac{2}{5}\int_{n_0}^{n}\frac{\mathrm{d}n'}{n'}, \\ \ln\frac{T}{T_0} &= \frac{2}{5}\ln\frac{n}{n_0}, \\ \frac{T}{T_0} &= \left(\frac{n}{n_0}\right)^{2/5}. \end{aligned} \tag{3}$$

这里$2/5 = \gamma - 1$，不是γ 本身。对数中写T/T_0、n/n_0，避免对有量纲的量直接取对数。

（3）将温度关系代入定容状态方程。

初始和当前状态分别满足

$$p_0V_c = n_0RT_0, \qquad pV_c = nRT.$$

相除后约去相同的V_c, R:

$$\begin{aligned}\frac{p}{p_0} &= \frac{n}{n_0}\frac{T}{T_0} \\ &= \frac{n}{n_0}\left(\frac{n}{n_0}\right)^{2/5} \\ &= \left(\frac{n}{n_0}\right)^{7/5}.\end{aligned} \tag{4}$$

令$p = p_0/2$，因为所有比例均为正数，可以取5/7 次幂:

$$\boxed{n_{1/2} = 2^{-5/7} n_0 \approx 0.6095068271\, n_0.} \tag{5}$$

温度同时为

$$\frac{T_{1/2}}{T_0} = \left(2^{-5/7}\right)^{2/5} = 2^{-2/7} \approx 0.8203353560.$$

检查压强：$2^{-5/7} \cdot 2^{-2/7} = 2^{-1}$，正确。摩尔数剩余比例高于一半，因为除了数量减少，温度下降也帮助降低压强。

（4）说明与题给闭口绝热公式的对应关系。

可以用一个等效定量气体的体积比来表达同一近似。若将最终剩余的n 摩尔气体在初始p_0, T_0 下等效为体积$V' = nRT_0/p_0$，则由初始状态方程有$V'/V_c = n/n_0$。让这一等效定量气体从V' 准静态绝热膨胀到V_c，有

$$p_0 (V')^{\gamma} = p V_c^{\gamma}, \qquad \frac{p}{p_0} = \left(\frac{V'}{V_c}\right)^{\gamma} = \left(\frac{n}{n_0}\right)^{\gamma}.$$

这说明了式（4）与pV^{γ} 形式的联系，却没有说实际容器体积从V' 增大为V_c。它是连续流出近似的等效描述，不能据此省掉开放系统能量条件。严格自由分子逸出是否满足这个等效过程，将在后面核对。

（5）建立两组分的流失率，先消掉未知时间。

设共同温度为T，两种气体的平均分子速率分别为$\bar{v}_N, \bar{v}_O$。由同温理想气体速率关系，

$$\bar{v} \propto \sqrt{\frac{T}{M}}, \qquad \frac{\bar{v}_N}{\bar{v}_O} = \sqrt{\frac{M_O}{M_N}} = \sqrt{\frac{32}{28}} = \sqrt{\frac{8}{7}} =: a.$$

记小孔几何及共同因子为正数K，则数密度与摩尔数成正比，流失率可写为

$$\frac{\mathrm{d}n_N}{\mathrm{d}t} = -K n_N \sqrt{\frac{T}{M_N}}, \qquad \frac{\mathrm{d}n_O}{\mathrm{d}t} = -K n_O \sqrt{\frac{T}{M_O}}.$$

两个负号表示两者都在减少；相除后负号、K 和$\sqrt{T}$ 消去：

$$\frac{\mathrm{d}n_N}{\mathrm{d}n_O} = a\frac{n_N}{n_O}. \tag{6}$$

不能把它误读成n_N/n_O 始终等于初始比值，因为微分量的比值不等于状态量的比值。图 4-3 显示氮气的相对损失率稍大，后面的指数$a>1$ 正是这一差异的数学表达。

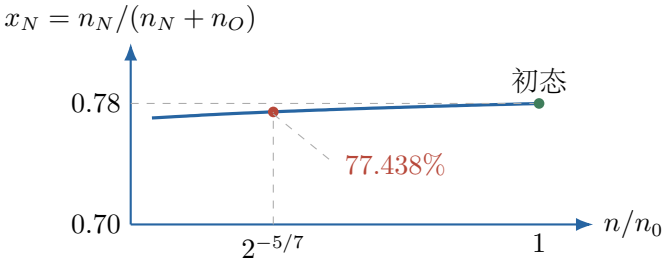


图 4-3　同温两组分的选择性流失及组成变化的方向。

（6）分离变量并保留初始组成。

将式（6）移项：

$$\frac{\mathrm{d}n_N}{n_N} = a\frac{\mathrm{d}n_O}{n_O}.$$

初始摩尔数为$n_{N0}=0.78n_0$、$n_{O0}=0.22n_0$。分别积分得

$$\begin{aligned} \ln\frac{n_N}{0.78n_0} &= a\ln\frac{n_O}{0.22n_0}, \\ \frac{n_N}{0.78n_0} &= \left(\frac{n_O}{0.22n_0}\right)^{a}. \end{aligned} \tag{7}$$

两种热容相同，因此在题给连续流出模型下，混合气体总内能仍为$(n_N+n_O)C_VT$，每摩尔流出焓仍为C_pT。组成变化不改变式（2）—（5）的热容系数。故压强减半时还满足

$$n_N + n_O = 2^{-5/7}n_0. \tag{8}$$

流失率与组成关系适用于哪一个温度演化模型，不影响式（7）的形式；但压强减半对应多少总摩尔数，则依赖能量流出模型。

（7）用单调的一元方程求组成，并展示数值计算入口。

令$s = n_O/(0.22n_0)$，s 是氧气剩余比例。由式（7）—（8）：

$$\begin{aligned} n_O &= 0.22n_0 s, \\ n_N &= 0.78n_0 s^{a}, \\ F(s) &:= 0.78s^{a} + 0.22s - 2^{-5/7} = 0. \end{aligned} \tag{9}$$

物理区间为$0 < s < 1$，且

$$F'(s) = 0.78as^{a-1} + 0.22 > 0.$$

同时$F(0) < 0$、$F(1) > 0$，因此恰有一个物理根。无需猜测是否存在多个不同组成。

可先二分法缩小区间，再按 Newton 迭代提高精度：

$$s_{j+1} = s_j - \frac{0.78s_j^a + 0.22s_j - 2^{-5/7}}{0.78as_j^{a-1} + 0.22}.$$

不应把s 直接设置为$2^{-5/7}$，那等于假设两组分流失比例相同。求根后，可用以下两个条件独立回代：总摩尔数等于式（8）；对数关系满足式（7）。

数值结果为

$$\begin{aligned} \frac{n_N}{n_N + n_O} &\approx 0.7743821474, \\ \frac{n_O}{n_N + n_O} &\approx 0.2256178526, \\ \boxed{\frac{n_N}{n_O}} &\boxed{\approx 3.432273370 \approx 3.43.} \end{aligned} \tag{10}$$

这就是分子数之比。氮气由78% 降至约77.438%，氧气由22% 升至约22.562%，符合氮气平均速率较大、相对流失较快的预判。这里的氧气 “比例升高” 不等于氧气绝对数量增加；两种气体摩尔数都在减少。

（8）直接检查组成变化的符号。

将流失率改写为相对变化率，可得

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \ln \frac{n_N}{n_O} &= \frac{1}{n_N}\frac{\mathrm{d}n_N}{\mathrm{d}t} - \frac{1}{n_O}\frac{\mathrm{d}n_O}{\mathrm{d}t} \\ &= -K\sqrt{T}\left(\frac{1}{\sqrt{M_N}} - \frac{1}{\sqrt{M_O}}\right) < 0. \end{aligned}$$

因为$M_N < M_O$，括号为正。故氮氧比随流失时间单调下降，不只是某一次数值求根偶然得出下降。若两种摩尔质量相等，$a = 1$，式（7）使两者剩余比例相同，组成保持初值，符合对称极限。

（9）严格自由分子逸出模型的能量修正。

若孔径小于平均自由程，并以热平衡分子分布独立穿孔，则高速分子更容易穿孔，逸出样本不等于容器内的随机样本。对$C_V = 5R/2$ 的双原子气体，平衡气体每摩尔有平动能$3RT/2$、转动能RT；逸出分子的平均平动能为$2RT$，转动能仍为RT，因此每摩尔带走$3RT$，不是$C_pT = 7RT/2$。

此时能量账本需改为

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}(nC_V T) &= 3RT\,\mathrm{d}n,\\
nC_V\,\mathrm{d}T &= (3R - C_V)T\,\mathrm{d}n = \frac{R}{2}T\,\mathrm{d}n,\\
\frac{\mathrm{d}T}{T} &= \frac{1}{5}\frac{\mathrm{d}n}{n},\\
\frac{T}{T_0} &= \left(\frac{n}{n_0}\right)^{1/5},\\
\frac{p}{p_0} &= \left(\frac{n}{n_0}\right)^{6/5}.
\end{aligned}
\tag{11}
$$

因此严格自由分子模型给出

$$
\begin{aligned}
n_{1/2}^{\mathrm{eff}} &= 2^{-5/6} n_0 \approx 0.5612310242 n_0,\\
T_{1/2}^{\mathrm{eff}} &= 2^{-1/6} T_0 \approx 0.8908987181 T_0.
\end{aligned}
\tag{12}
$$

第二问的组分关系式（7）不变，只需将式（9）的总剩余比例换成$2^{-5/6}$。独立求根得到

$$
\left(\frac{n_N}{n_O}\right)_{\mathrm{eff}} \approx 3.413760292, \qquad x_N^{\mathrm{eff}} \approx 0.7734358158.
$$

这不是对同一套假设得出两套互相矛盾的答案，而是两种不同出口能量模型。仅仅“流出很慢”只保证容器内近似平衡，并不能自动把自由分子孔变成连续介质的准静态出口。按题给准静态流出近似采用式（5）、（10）；若明确要求严格分子逸出能量，则应采用式（12）及其组成结果。

六、关键洞察

压强减半有两个来源：粒子数减少和剩余气体冷却。先写定容比例$p/p_0 = (n/n_0)(T/T_0)$，可以直接看出“压强减半所以摩尔数减半”只有在温度保持不变时才成立。

一般地，若出口每摩尔带走的能量为$(C_V + \delta R)T$，则能量方程统一为

$$
\begin{aligned}
nC_V\,\mathrm{d}T &= \delta RT\,\mathrm{d}n,\\
T/T_0 &= (n/n_0)^{\delta R/C_V},\\
p/p_0 &= (n/n_0)^{1+\delta R/C_V}.
\end{aligned}
$$

连续流出焓模型对应$\delta = 1$，自由分子逸出模型对应$\delta = 1/2$。公式来源的差别全部集中在出口的能量，而不是状态方程或比热本身。

自由分子逸出平动能$2RT$ 可以用积分核验。取孔法线为z，设单分子质量为m_g、$b = m_g/(2k_BT)$。穿孔通量的权重为v_z，且只计$v_z > 0$。由高斯分布，两个切向方向仍满足$\langle v_x^2\rangle = \langle v_y^2\rangle = 1/(2b) = k_BT/m_g$。法向的通量加权二阶矩为

$$\langle v_z^2\rangle_{\text{flux}}=\frac{\int_0^\infty v_z^3 e^{-bv_z^2}\,\mathrm{d}v_z}{\int_0^\infty v_z e^{-bv_z^2}\,\mathrm{d}v_z}.$$

令$q=bv_z^2$，有$v_z\,\mathrm{d}v_z=\mathrm{d}q/(2b)$，故分母为$1/(2b)$。分子中$v_z^2=q/b$，所以为

$$\frac{1}{2b^2}\int_0^\infty q e^{-q}\,\mathrm{d}q=\frac{1}{2b^2},$$

其中积分可分部积分得1。因此$\langle v_z^2\rangle_{\text{flux}}=1/b=2k_BT/m_g$。三方向平动能合计为

$$\frac{m_g}{2}\left(\frac{k_BT}{m_g}+\frac{k_BT}{m_g}+\frac{2k_BT}{m_g}\right)=2k_BT.$$

乘以阿伏伽德罗常数，得到每摩尔平动能$2RT$。这一计算说明，能量选择效应由穿孔权重产生，不是把气体的定容热容改成了另一个值。

七、易错点

- 将固定储气室体积直接代入闭口气体pV^γ 常量，推得压强不变。
- 认为绝热表示内能不变，遗漏流出物质携带的能量。
- 写$\mathrm{d}U=nC_V\mathrm{d}T$，遗漏变质量导致的$C_VT\mathrm{d}n$。
- 混淆 “减少的正摩尔数” 与负的$\mathrm{d}n$，把温度变化方向写反。
- 用初始氮氧比直接乘平均速率比，当成最终状态比，未积分。
- 把氧气比例上升解释为氧气绝对数量上升。
- 将总剩余比例过早取成0.61，然后报告过多小数位。
- 一面使用连续流出焓，一面声称已经严格计入自由分子逸出的能量选择，混用不相容的模型。

八、课堂讲解建议

先让学生写出初末两个定容状态方程并相除，明确还缺温度关系。教师再通过控制体能量图解释气体带走能量，板书$\mathrm{d}n<0$ 与流出量$-\mathrm{d}n>0$，逐项展开乘积微分。不要先给结论指数，让学生看到 7/5 是内能账本与状态方程共同产生的。

组分部分先问 “氮气和氧气哪种相对流失更快”，再说明比例变化和绝对数量变化不是同一件事。积分时保留 78% 和 22% 作为初值，板书正比速率不代表组成不变。

最后将两种出口能量模型并列，教师强调物理竞赛中公式的适用条件比记住单一指数更重要。自由分子积分可作为已有概率分布基础学生的拓展；没有该基础时，仍应清楚说明主解采用的是哪一种能量假设。

九、变式训练

变式：在连续流出焓模型中，储气室为单一理想气体，$C_V = cR$，压强降为初值的η 倍，$0 < \eta < 1$。求剩余摩尔数、温度及剩余内能比例。再比较$c = 3/2$ 和$c = 5/2$ 在$\eta = 1/2$ 时的结果。

解：由式（2）的同样展开，$ncR\,\mathrm{d}T = RT\,\mathrm{d}n$，所以

$$T/T_0 = (n/n_0)^{1/c}, \qquad p/p_0 = (n/n_0)^{(c+1)/c}.$$

令压强比为η，得

$$\boxed{\frac{n}{n_0} = \eta^{c/(c+1)}, \qquad \frac{T}{T_0} = \eta^{1/(c+1)}.}$$

内能比为

$$\frac{U}{U_0} = \frac{ncRT}{n_0 cRT_0} = \frac{n}{n_0}\frac{T}{T_0} = \eta.$$

因此对固定体积、相同比热的理想气体，内能与压强同比例下降，不意味着气体摩尔数与压强同比例下降。

在$c = 3/2$、$\eta = 1/2$ 时，$n/n_0 = 2^{-3/5} \approx 0.659754$、$T/T_0 = 2^{-2/5} \approx 0.757858$。在$c = 5/2$ 时，分别为$2^{-5/7} \approx 0.609507$、$2^{-2/7} \approx 0.820335$。较小比热使温度下降更多，所以达到同样的压强降幅时可保留更多摩尔数。两种情况都满足乘积等于$1/2$，且内能比例均为$1/2$。

第 5 题

导线焊接成如图所示的平面网络，由三个边长为a 的正方形组成。在图示公共边中串接一个电容为C 的小电容器。网络处于垂直于其平面的均匀磁场中，磁场方向指向纸外，并以恒定速率$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k > 0$ 增强。每条正方形边的导线电阻均为r。系统达到稳定状态后，求：

（1）边AB 中的电流大小和方向；

（2）电容器带电量Q，以及两个极板的电荷符号；

（3）稳态时间t 内整个网络放出的热量W。

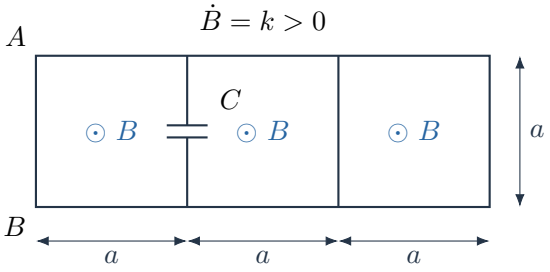


图 5-1　三正方形导线网络、电容所在公共边及增强的垂直磁场。

一、题型定位

含电容的多回路电磁感应电路。磁场仍在变化，但感应电动势因k 恒定而保持不变；电路可以达到恒定电流、恒定电容电压的稳态。稳态电容支路无传导电流，并不表示电容电压为零，也不表示该支路可以在求极板电势差时完全忽略。

需要同时使用法拉第定律、网络电流关系和逐支路焦耳热。感应电场不是保守场，任意导线两点之间不能脱离选定路径直接使用普通静电势差的环路规则；电容极板电压应由包含电容的指定闭合回路求出。

二、知识点

- 感应电动势由磁通变化率决定，面积和回路方向必须明确。
- 楞次定律确定增强的纸外磁场对应顺时针感应驱动。
- 稳态电容的电流为零、极板电压恒定，带电量满足$q = CU$。
- 网孔电流在公共电阻上相减，在外边上直接等于支路电流。
- 焦耳热由真实支路电流求和，不能把网孔电流各自绕一周产生的热量简单相加。
- 电容带电量的大小与某一极板带电量的正负号是两种不同的报告方式。
- 恒定磁通变化率下的电路稳态不等于磁场本身不随时间改变。

三、物理图像

按图从左至右排列三个正方形。A 是左上角，B 是左下角；电容在第一个与第二个正方形的公共竖边上。记该公共边上端为P、下端为Q，电容上、下极板分别连接上、下侧导线。

稳定时电容支路电流为零，因此左边两个正方形的外周形成一个面积$2a^2$ 的网孔，右边正方形为面积a^2 的另一个网孔。两网孔共同使用中间偏右的竖边，而不是电容所在竖边。

取两个网孔电流I_1, I_2 均为顺时针。共同竖边上，左网孔向下、右网孔向上，所以真实电流为$I_1 - I_2$ 向下。外侧AB 上左网孔电流向上，故最终应报告$B \to A$。

四、解题入口

先把一个小正方形的感应电动势记为$\mathcal{E} = ka^2$。在稳态拓扑中分别给面积$2a^2$ 和a^2 的两个闭合网孔写法拉第回路方程，解出I_1, I_2。

随后回到左边第一个小正方形，它虽然含开路电容，仍可用沿导线、电容间隙组成的闭合轮廓求电容电压。最后列出五条左网孔独占边、三条右网孔独占边和一条公共边的热功率，避免漏计或重复计数。

五、解析

（1）确定感应方向与每个基本方格的电动势。

磁场指向纸外且增强，感应电流应产生指向纸内的磁场，因而驱动方向为顺时针。若闭合轮廓也取顺时针，它的右手法向指向纸内，磁通为$\Phi = -Ba^2$。由法拉第定律，

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}(-Ba^2)}{\mathrm{d}t} = ka^2 > 0. \tag{1}$$

同一磁场下，面积$2a^2$ 的左大网孔对应$2\mathcal{E}$，右小网孔对应$\mathcal{E}$。两个面积不能都按a^2 处理。

（2）建立稳态电路，辨认公共边。

电容的电荷不再改变，所以$i_C = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t = 0$。图 5-2 用断开的电容支路表示这一电流条件，用顺时针箭头显示两个剩余网孔。图中左网孔外周有六条原边，右网孔外周有四条原边，共同竖边只算一条实际导线。

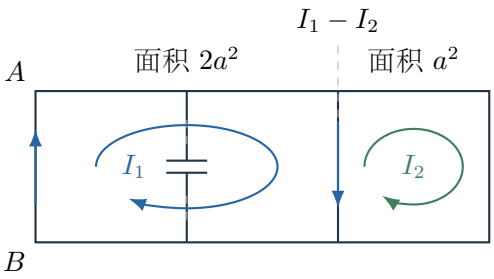


图 5-2　电容开路后的两个网孔及公共竖边上的实际电流。

左网孔的五条独占边电流均为I_1，公共边沿左网孔方向的电流为I_1-I_2。沿顺时针回路，电阻电压降与感应驱动相等：

$$\begin{aligned} 5rI_1 + r(I_1 - I_2) &= 2\mathcal{E}, \\ 6rI_1 - rI_2 &= 2\mathcal{E}. \end{aligned} \tag{2}$$

右网孔有三条独占边电流为I_2，公共边沿右网孔方向为I_2-I_1，因此

$$\begin{aligned} 3rI_2 + r(I_2 - I_1) &= \mathcal{E}, \\ 4rI_2 - rI_1 &= \mathcal{E}. \end{aligned} \tag{3}$$

互相耦合项的负号来自两网孔对同一公共边的遍历方向相反，不是来自磁场方向相反。

（3）逐步消元，求两网孔电流。

定义无量纲电流$j_1 = rI_1/\mathcal{E}$、$j_2 = rI_2/\mathcal{E}$，式（2）—（3）化为

$$6j_1 - j_2 = 2, \qquad -j_1 + 4j_2 = 1.$$

由第一式$j_2 = 6j_1 - 2$，代入第二式：

$$\begin{aligned} -j_1 + 4(6j_1 - 2) &= 1, \\ 23j_1 - 8 &= 1, \\ j_1 &= \frac{9}{23}, \\ j_2 &= 6\frac{9}{23} - 2 = \frac{54-46}{23} = \frac{8}{23}. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{I_1 = \frac{9ka^2}{23r}, \qquad I_2 = \frac{8ka^2}{23r}.} \tag{4}$$

公共边电流为

$$I_s = I_1 - I_2 = \frac{ka^2}{23r} > 0,$$

所以沿左网孔规定的方向向下；不是I_1+I_2。AB 为左网孔独占边，第一问答案为

$$\boxed{I_{AB} = \frac{9ka^2}{23r}, \quad \text{方向为} B \to A.} \tag{5}$$

用式（2）、（3）回代：$6\cdot 9 - 8 = 46 = 2\cdot 23$，$4\cdot 8 - 9 = 23$，两条方程均满足。

（4）沿含电容的小回路求极板电压。

定义$U_C = V_{\text{top}} - V_{\text{bottom}}$ 为上极板相对下极板的电压，定义上极板电荷为$q_{\text{top}} = CU_C$。图 5-3 的闭合轮廓沿左小正方形顺时针，即从A 沿上边到P，穿过电容至Q，再沿下边到B，最后沿BA 回到A。

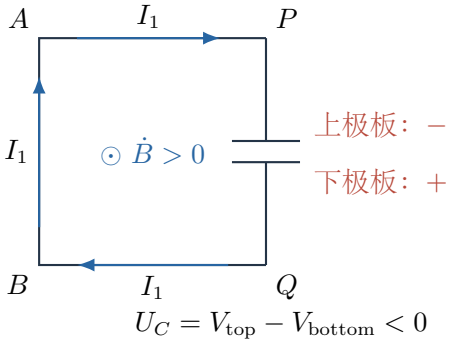


图 5-3　含电容的左小回路、极板电压定义及带电符号。

轮廓包围面积为a^2，所以感应驱动为$\mathcal{E}$。其三条有电流的导线边均沿I_1 方向，电阻总压降为$3rI_1$。电容支路的导线电流为零，因此该边的串联导线电阻没有稳态压降。穿过电容时从上极板到下极板的电势下降为U_C，可能为负，不能事先把它设成正数。

因此回路方程为

$$3rI_1 + U_C = \mathcal{E}.$$

代入式（4），

$$\begin{aligned} U_C &= \mathcal{E} - 3r\frac{9\mathcal{E}}{23r} \\ &= \mathcal{E} - \frac{27}{23}\mathcal{E} \\ &= -\frac{4}{23}\mathcal{E} = -\frac{4ka^2}{23}. \end{aligned} \tag{6}$$

负值表示上极板电势低于下极板。因此上极板负、下极板正；两极板电荷分别为

$$q_{\text{top}} = -\frac{4Cka^2}{23}, \qquad q_{\text{bottom}} = +\frac{4Cka^2}{23}.$$

题目所说电容器带电量通常指任一极板电荷的绝对值，所以

$$\boxed{Q = \frac{4Cka^2}{23};\quad \text{上极板负，下极板正.}} \tag{7}$$

若只写$Q < 0$ 而不说明所指极板，就混淆了带电量大小与带符号的极板电荷。

（5）用另一个含电容的轮廓检查电压符号。

沿中间小正方形顺时针，三条有电流的边分别为上边I_1、右边$I_s = I_1 - I_2$、下边I_1，而

左边由下向上穿过电容，电容压降为$-U_C$。于是

$$\begin{aligned} rI_1 + r(I_1 - I_2) + rI_1 - U_C &= \mathcal{E}, \\ 3rI_1 - rI_2 - U_C &= \mathcal{E}. \end{aligned}$$

代入$I_1 = 9\mathcal{E}/(23r)$、$I_2 = 8\mathcal{E}/(23r)$，得

$$U_C = \left(\frac{27-8}{23} - 1\right)\mathcal{E} = -\frac{4}{23}\mathcal{E},$$

与式（6）一致。两个闭合轮廓都保留了各自的感应磁通，因此不是在非保守感应电场中随意更换路径。

（6）逐条支路核算热功率。

图 5-4 按真实支路电流给导线分组。左大网孔独占五边，右小网孔独占三边，公共导线一边；电容所在导线边虽有电阻r，稳态电流为零，不发热。

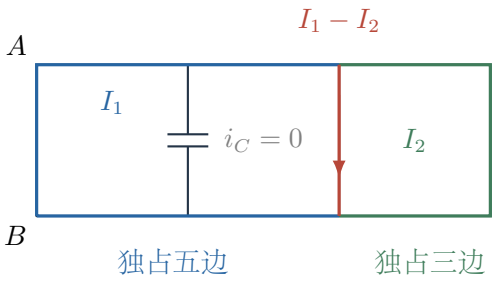


图 5-4　按实际电流分组的九条有电流导线及零电流的电容支路。

各组热功率分别为

$$P_L = 5rI_1^2, \qquad P_R = 3rI_2^2, \qquad P_s = r(I_1 - I_2)^2.$$

故总功率为

$$\begin{aligned} P &= r\left(5I_1^2 + 3I_2^2 + (I_1 - I_2)^2\right) \\ &= r\frac{\mathcal{E}^2}{23^2 r^2}\left(5\cdot 9^2 + 3\cdot 8^2 + 1^2\right) \\ &= \frac{\mathcal{E}^2}{529r}(405 + 192 + 1) \\ &= \frac{598}{529}\frac{\mathcal{E}^2}{r} = \frac{26}{23}\frac{\mathcal{E}^2}{r}. \end{aligned} \tag{8}$$

最后一步利用$598 = 26\cdot 23$、$529 = 23^2$。因此稳态时间t 内

$$\boxed{W = Pt = \frac{26k^2a^4}{23r}\,t.} \tag{9}$$

把公共边分别计入两个网孔的$6rI_1^2+4rI_2^2$ 是错误的；那会把同一条导线算成两条，并忽略真实电流是差值。

（7）利用总输入功率作独立能量核验。

将式（2）乘以I_1，式（3）乘以I_2，相加：

$$\begin{aligned}2\mathcal{E}I_1+\mathcal{E}I_2&=6rI_1^2+4rI_2^2-2rI_1I_2\\&=5rI_1^2+3rI_2^2+r(I_1-I_2)^2\\&=P.\end{aligned}$$

由式（4），左侧为

$$\mathcal{E}\frac{18\mathcal{E}+8\mathcal{E}}{23r}=\frac{26\mathcal{E}^2}{23r},$$

与逐支路发热结果一致。这说明维持变化磁场的外部装置持续向电路供能，而不是电容不断释放能量维持稳态。

电容稳态能量为

$$E_C=\frac{1}{2}CU_C^2=\frac{8C\mathcal{E}^2}{529},$$

它是恒定储能，不应再加到每个稳态时间区间的热量W 中。若题目改问从初始不带电到稳态的过程，则必须另解瞬态，不可以直接把Pt 从零时刻积分。

（8）量纲、极限与方向核验。

ka^2 的单位为磁通变化率，即伏特；所以ka^2/r 是电流，Cka^2 是电荷，k^2a^4t/r 是能量。令$k\to0$，三个求量同时趋零；磁场虽可有非零恒定值，但静止网络没有感应驱动。

增大C 只增大稳态极板电荷，不改变式（4）的电流和式（9）的热功率，因为理想电容在直流稳态仍为开路。增大r 会同比例减小电流与热功率，但电容电压不改变，因为各导线压降rI 保持由感应电动势决定的比例。

若磁场变化方向反转，即$k<0$，所有有向电流和带符号的极板电荷都反转，但热量由k^2 决定仍为正。以上答案采用题给$k>0$ 和纸外磁场增强的方向。

六、关键洞察

电容开路是电流条件，不是电压条件。它使原来的三小网孔转化为两个导电网孔，却仍保留一个需要由法拉第闭合轮廓确定的极板电压。把电容永久删掉后再问其电压，往往会忘记感应电场本身沿该轮廓的贡献。

在时间变化磁场中，沿不同路径积分电场一般不同。式（6）与其另一回路检查并不矛盾，因为两条路径围成的面积不同，相应的感应电动势也不同。理想小电容器的极板间隔很小，可将它本身穿过的变化磁通忽略，才可以把该局部电压与q/C 对应。

把电容从公共边拿掉后，其上、下连接节点之间的纯电阻端口电阻为$33r/23$；但是求充电时间常数时，还要算入电容原所在边的导线电阻r。因此电容两极板实际看到的电阻为

$$R_{\mathrm{th}} = r + \frac{33}{23}r = \frac{56}{23}r.$$

这一区别不影响稳态，因为那条边的电流为零，却影响瞬态。把“去掉整条边后的节点端口”与“仅去掉电容后的极板端口”混为一谈，会得到错误的时间常数。

七、易错点

- 把恒定$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 当作没有感应电动势。
- 认为电容稳态无电流，所以两极板等势或电荷为零。
- 左大网孔面积仍用a^2，漏掉一倍感应驱动。
- 公共边电流用$I_1 + I_2$，忽略两个网孔的绕行方向相反。
- 求电容电压时只比较电阻压降，遗漏小回路中的ka^2 感应电动势。
- 只报告带电量而不明确哪块极板带正电，或将负的上极板电荷写成负的带电量大小。
- 发热计算重复计入公共边，或把恒定电容储能加进稳态热量。
- 计算时间常数时遗漏电容所在公共边的串联导线电阻。

八、课堂讲解建议

先让学生分别说出“磁场不变”和“磁场变化率不变”的差别，再用楞次定律给出顺时针方向。板书电容开路后的网络时，明确标出两种竖直公共边，避免学生把电容所在边与仍有电流的共用边混淆。

求电容电压前，不先画正负极板，而先定义上减下为U_C。让学生用回路方向判断电容压降项的符号，再由算出的负数填上极板符号。热量部分可要求学生逐边计数，教师再用输入功率证明两种核验方式一致。

瞬态作为拓展时，先强调每条原边电阻仍在，只有理想电容不是电阻。板书时间常数时注明端口是两极板，而不是原正方形上下节点，从结构上解释 56/23 与 33/23 的差别。

九、变式训练

变式：磁场从某一时刻起保持$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = k > 0$，此时电容初始不带电。忽略导线自感，求上极板电荷$q(t)$ 及充电时间常数。每条正方形边的导线总电阻仍为r。

解：未到稳态时取三个小网孔电流i_0, i_1, i_2 均顺时针，上极板电压为$U = q/C$。电容支路向下电流为$j = i_0 - i_1 = \mathrm{d}q/\mathrm{d}t$。三个网孔分别有

$$\begin{aligned} 4ri_0 - ri_1 + U &= \mathcal{E}, \\ 4ri_1 - ri_0 - ri_2 - U &= \mathcal{E}, \\ 4ri_2 - ri_1 &= \mathcal{E}. \end{aligned}$$

其中第一式中的$4ri_0 - ri_1$ 已包含电容所在边导线压降$r(i_0 - i_1)$，不能删去。由首末两式，

$$i_0 = \frac{\mathcal{E} - U + ri_1}{4r}, \qquad i_2 = \frac{\mathcal{E} + ri_1}{4r}.$$

代入中间一式，整理为$14ri_1 = 6\mathcal{E} + 3U$，再回代，得到

$$i_0 = \frac{20\mathcal{E} - 11U}{56r}, \qquad i_1 = \frac{24\mathcal{E} + 12U}{56r}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = i_0 - i_1 = -\frac{4\mathcal{E} + 23q/C}{56r}.$$

写成一阶线性方程：

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} + \frac{23}{56rC}q = -\frac{\mathcal{E}}{14r}.$$

稳态解为$q_\infty = -4C\mathcal{E}/23$。令$q - q_\infty = y$，则$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t = -y/\tau$，其中$\tau = 56rC/23$。分离变量积分并使用$q(0) = 0$，得到

$$\boxed{q(t) = -\frac{4Cka^2}{23}\left(1 - e^{-23t/(56rC)}\right), \qquad \tau = \frac{56rC}{23}.}$$

初始$\mathrm{d}q/\mathrm{d}t = -\mathcal{E}/(14r) < 0$，所以上极板从开始就获得负电荷；$t \to \infty$ 时恢复主问题的带电量。时间常数单位为电阻乘电容，即秒；C 增大使过程变慢，但不改变最终电压。

第 6 题

考虑太空版“植物大战僵尸”。豌豆射手在地面参考系S 中以速度$v_s = 0.8c$ 沿x 轴正向运动。在射手静止参考系S' 中，每隔1 s 发射一个豌豆，发射方向与x 轴正向夹角为θ。豌豆的传播性质与光完全相同。

地面系中，远处铁栅门僵尸以速率$v_z = 0.6c$ 迎着豌豆运动，其速度方向与x 轴负向的夹角为$\alpha = 30°$。豌豆在地面系中的入射方向与x 轴正向成30°。取入射方向在x 轴下方，僵尸迎面运动方向在上方。

（1）求射手系中的发射角θ。

（2）在僵尸静止参考系中，两次被豌豆击中的时间间隔是多少?

（3）在僵尸系中，豌豆垂直于铁栅门入射，门将豌豆以原速反弹。求地面系中两个反射豌豆到达x 轴的时间间隔。

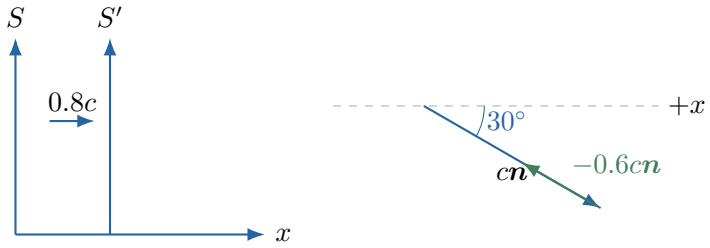


图 6-1　射手系相对地面系的运动，以及地面系中入射和迎面运动的方向。

一、题型定位

光速传播中的方向变换、运动平面截获和反射事件时序。发射间隔是射手自身时钟的间隔，击中间隔要转换到僵尸系；反射后问的是两次到达整条x 轴的事件，不是到达同一个接收器的事件。

不同发射时刻，射手已经移到不同位置，两束光在地面系中相互平行。因此截获模型应将栅门作为能截获两束光的平面，两次击中可发生在门上的不同位置。不能把它们同时当成同一个质点世界线上的击中事件，然后直接套用单钟时间膨胀。

二、知识点

- 光在所有惯性系中速率为c，其不同坐标分量仍须按相对论速度变换计算。
- 相对运动中的光行差，即光传播方向的参考系变换。
- 同一运动钟连续发射的固有时与地面坐标时间关系$\Delta t = \gamma \Delta \tau$。
- Lorentz 时间变换同时包含时间项和空间分离项，不能仅凭两系速度就忽略空间项。
- 移动平面的截获条件是光线位置落在当前平面上，不是固定距离除以相对速度。
- 共线反射可通过门的静止系求出，再转换回地面系。
- 两个不同地点的到达事件可能为空间样分离，时间先后并不代表因果先后。

三、物理图像

记射手速度比例$\beta_s = 4/5$、僵尸速度比例$\beta_z = 3/5$。对应因子为

$$\gamma_s = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_s^2}} = \frac{5}{3}, \qquad \gamma_z = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_z^2}} = \frac{5}{4}.$$

地面系入射单位向量取为

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, -\sin\alpha), \qquad \alpha = 30^\circ.$$

僵尸速度为$-\beta_z c\boldsymbol{n}$，栅门平面法线平行$\boldsymbol{n}$。光沿$+\boldsymbol{n}$ 入射，反射后沿$-\boldsymbol{n}$ 返回。门平面的切向单位向量可取$\boldsymbol{e}_\perp = (\sin\alpha, \cos\alpha)$。

设第一次发射在地面原点、地面时刻为零，第二次发射时刻为t_e，发射点为$(\beta_s c t_e, 0)$。栅门很远，两个截获事件均发生在各自发射之后。其初始沿法线距离用$D > 0$ 表示；时间间隔计算中D 应消去。

四、解题入口

第一问用射手系到地面系的光速度分量变换，先解角度，不把发射间隔掺入方向关系。第二问先在地面系分别建立发射事件和截获事件，再对截获事件差做 Lorentz 变换。

第三问先确认地面系反射方向确为入射方向的反向，再由光线从门返回$y = 0$ 的条件求到达时刻。保留“第二束减第一束”的带符号时间差直到最后，若差为负，应解释先后反转，而不是提前强行改正号。

五、解析

（1）用速度变换建立光行差公式。

在射手系中，光的速度分量为

$$u'_x = c\cos\theta, \qquad u'_y = -c\sin\theta.$$

射手系相对地面系沿$+x$ 运动，故从S' 变换到S：

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{u'_x + v_s}{1 + v_s u'_x/c^2} = c\frac{\cos\theta + \beta_s}{1 + \beta_s\cos\theta}, \\ u_y &= \frac{u'_y}{\gamma_s(1 + v_s u'_x/c^2)} = -\frac{c\sin\theta}{\gamma_s(1 + \beta_s\cos\theta)}. \end{aligned} \tag{1}$$

地面系光速仍为c，而方向角为α，所以$u_x = c\cos\alpha$。令式（1）第一式与其相等：

$$\begin{aligned}\cos\alpha(1+\beta_s\cos\theta) &= \cos\theta+\beta_s,\\ (1-\beta_s\cos\alpha)\cos\theta &= \cos\alpha-\beta_s,\\ \cos\theta &= \frac{\cos\alpha-\beta_s}{1-\beta_s\cos\alpha}.\end{aligned}\tag{2}$$

分母为正，因为$\beta_s<1$ 且$\cos\alpha\le 1$。代入$\cos 30^\circ=\sqrt{3}/2$、$\beta_s=4/5$：

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \frac{\sqrt{3}/2-4/5}{1-(4/5)(\sqrt{3}/2)}\\ &= \frac{5\sqrt{3}-8}{10-4\sqrt{3}},\\ \boxed{\theta} &= \boxed{\arccos\frac{5\sqrt{3}-8}{10-4\sqrt{3}}\approx 77.58795^\circ.}\end{aligned}\tag{3}$$

角度取$0<\theta<\pi/2$，对应向右下方发射。射手自身看到较大的倾角，地面看到向前更集中的光束，符合光行差的方向趋势。用式（1）第二式回代，得到$u_y=-c/2$，即确实为下方30°，不是上方的另一条数学解。

（2）确定地面系两个发射事件的时间和位置差。

射手静止系发射间隔为$\Delta\tau_e=1\,\mathrm{s}$。两次发射位于同一射手时钟上，故可直接用时间膨胀：

$$\Delta t_e=\gamma_s\Delta\tau_e=\frac{5}{3}\,\mathrm{s}.$$

射手在这段地面时间内前进，所以

$$\Delta x_e=\beta_s c\Delta t_e=\frac{4}{5}c\frac{5}{3}\,\mathrm{s}=\frac{4}{3}c\,\mathrm{s},\qquad \Delta y_e=0.\tag{4}$$

这里$c\,\mathrm{s}$ 是长度，不是速度与时间混写。若只将发射时间取为 1 秒，却又使用地面系射手位置，就把两个参考系的事件数据混在一起了。

（3）对任意一束光建立移动栅门的截获条件。

栅门在地面系中的平面方程为

$$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}=D-\beta_z ct.$$

在地面时刻t_e 从$\boldsymbol{r}_e=(\beta_s ct_e,0)$ 发出的光，之后位置为

$$\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_e+c(t-t_e)\boldsymbol{n}.$$

令截获时刻为t_h，将光的位置代入门平面方程：

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}_e + c(t_h - t_e) &= D - \beta_z c t_h,\\
\beta_s c t_e\cos\alpha + c t_h - c t_e &= D - \beta_z c t_h,\\
(1+\beta_z)t_h &= \frac{D}{c} + (1-\beta_s\cos\alpha)t_e,\\
t_h &= \frac{D/c + (1-\beta_s\cos\alpha)t_e}{1+\beta_z}.
\end{aligned} \tag{5}$$

图 6-2 展示两个不同发射点、两条平行光线及截获时门的位置。后面的$(1-\beta_s\cos\alpha)$ 不是经验 Doppler 因子，而是射手位移在图中法线方向的投影产生的。

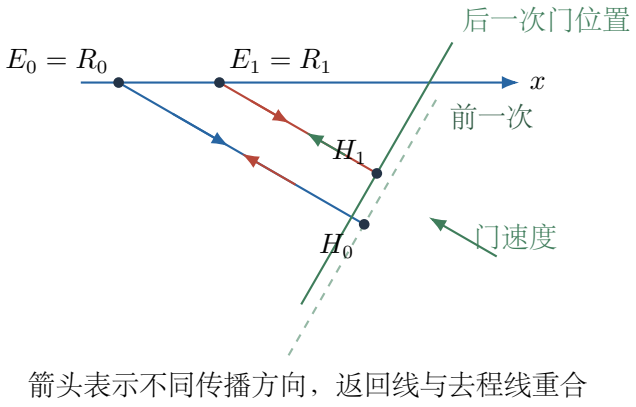


图 6-2　两条平行入射光线、运动栅门和分别位于 x 轴的返回点。

将两个t_h 相减，初始距离消去：

$$\Delta t_h = \frac{1-\beta_s\cos\alpha}{1+\beta_z}\Delta t_e. \tag{6}$$

代入数值，

$$\begin{aligned}
\Delta t_h &= \frac{1-2\sqrt{3}/5}{8/5}\frac{5}{3}\,\mathrm{s}\\
&= \frac{5(5-2\sqrt{3})}{24}\,\mathrm{s} \approx 0.3199788302\,\mathrm{s}.
\end{aligned}$$

地面系中第二束仍较晚击中门，因为式（6）全部因子为正。

（4）将截获事件转换到僵尸参考系。

僵尸速度沿$-\boldsymbol{n}$，其时间坐标变换为

$$t_z = \gamma_z\left(t + \frac{\beta_z}{c}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}\right).$$

两个击中事件都在门平面上，由平面方程可知

$$\boldsymbol{n}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_h=-\beta_z c\Delta t_h.$$

因此直接变换事件差，得

$$\begin{aligned}\Delta t_{h,z}&=\gamma_z\left(\Delta t_h+\frac{\beta_z}{c}\boldsymbol{n}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_h\right)\\&=\gamma_z(1-\beta_z^2)\Delta t_h\\&=\frac{\Delta t_h}{\gamma_z}.\end{aligned}\tag{7}$$

这一步不能只引用单钟时间膨胀，因为两个击中点可以有不同的门面切向坐标。正确依据是完整 Lorentz 变换与平面运动关系。$\Delta t_{h,z}$ 是僵尸静止系由同步时钟定义的坐标时间间隔。

由式（6）、（7），

$$\begin{aligned}\Delta t_{h,z}&=\frac{1-\beta_s\cos\alpha}{(1+\beta_z)\gamma_z}\gamma_s\Delta\tau_e\\&=\frac{(5-2\sqrt{3})/5}{(8/5)(5/4)}\frac{5}{3}\,\mathrm{s}\\&=\boxed{\frac{5-2\sqrt{3}}{6}\,\mathrm{s}\approx 0.2559830641\,\mathrm{s}.}\end{aligned}\tag{8}$$

若栅门被解释为同一个没有空间尺寸的点，两条来自不同发射点的平行光线不能都击中它，题目的截获模型便不成立。本解采用栅门平面模型，保持题设两次截获成立，并将时间测量的含义说清楚。

（5）在门静止系反射，再变换回地面系。

以$\boldsymbol{n}$ 方向为一维正方向，门在地面系的速度为$-\beta_z c$。地面入射光速分量为$+c$。变换到门静止系，

$$u_{\mathrm{in,z}}=\frac{c-(-\beta_z c)}{1-c(-\beta_z c)/c^2}=\frac{(1+\beta_z)c}{1+\beta_z}=c.$$

门内法向与光线共线，因此反射后在门系速度为$-c$。变换回地面：

$$u_{\mathrm{out}}=\frac{-c-\beta_z c}{1+(-c)(-\beta_z c)/c^2}=\frac{-(1+\beta_z)c}{1+\beta_z}=-c.$$

垂直于$\boldsymbol{n}$ 的速度分量始终为零，所以地面反射方向也正好为$-\boldsymbol{n}$。不能使用经典公式给出反射速率$c+2v_z$；光速不变排除了这种写法。这里求的是方向与事件时间，反射频率改变并不影响传播速率为c。

（6）利用返回到x 轴的条件求地面到达时刻。

一束光从t_e 传播到t_h，发射点在$y=0$，所以击中门的位置纵坐标为

$$y_h = -c\sin\alpha(t_h - t_e).$$

反射后向上返回，纵向速度为$+c\sin\alpha$。设返回x 轴的时刻为t_r，则

$$\begin{aligned} 0 &= y_h + c\sin\alpha(t_r - t_h), \\ c\sin\alpha(t_r - t_h) &= c\sin\alpha(t_h - t_e), \\ t_r - t_h &= t_h - t_e, \\ \boxed{t_r &= 2t_h - t_e.} \end{aligned} \tag{9}$$

$\sin\alpha = 1/2 \neq 0$，所以约去它合法。返回时间等于去程时间，是因为同一束光沿原直线反向传播、速率同为c，不是因为门在地面静止。

横坐标同样需要检查。击中时

$$x_h = x_e + c\cos\alpha(t_h - t_e).$$

返回时

$$\begin{aligned} x_r &= x_h - c\cos\alpha(t_r - t_h) \\ &= x_e + c\cos\alpha(t_h - t_e) - c\cos\alpha(t_h - t_e) = x_e. \end{aligned} \tag{10}$$

所以每束光返回它各自的发射位置，而不是返回此时已经前进的射手。两次返回位置差仍为式（4）的$4c\,\mathrm{s}/3$。

（7）求带符号到达差，并解释第二束先返回。

用“第二束减第一束”定义时间差。由式（9），

$$\begin{aligned} \Delta t_r &= 2\Delta t_h - \Delta t_e \\ &= \left[\frac{2(1-\beta_s\cos\alpha)}{1+\beta_z} - 1\right]\Delta t_e \\ &= \frac{1-\beta_z-2\beta_s\cos\alpha}{1+\beta_z}\gamma_s\Delta\tau_e. \end{aligned} \tag{11}$$

代入参数，不提前取绝对值：

$$\begin{aligned}\Delta t_r &= \frac{1-3/5-2(4/5)(\sqrt{3}/2)}{8/5}\frac{5}{3}\,\mathrm{s}\\ &= \frac{(2-4\sqrt{3})/5}{8/5}\frac{5}{3}\,\mathrm{s}\\ &= \frac{5(1-2\sqrt{3})}{12}\,\mathrm{s}\\ &\approx -1.0267090063\,\mathrm{s}.\end{aligned}$$

负号表示第二束虽较晚发射，也较晚击中门，却较早返回它自己的x 轴位置。原因是门在迎面接近，加上第二次发射点沿光线法向更靠近门，第二束的去程和返程均显著缩短。

题目所问 “时间间隔” 取两次事件时间的正差，即

$$\boxed{|\Delta t_r| = \frac{5(2\sqrt{3}-1)}{12}\,\mathrm{s} \approx 1.0267090063\,\mathrm{s}.} \tag{12}$$

应同时注明第二束先到达。图 6-3 把发射、击中和返回事件放在同一地面时间轴上，后面较早返回的结论对应的是不同横坐标的两点，不能误画成同一接收器先后收到两束光。

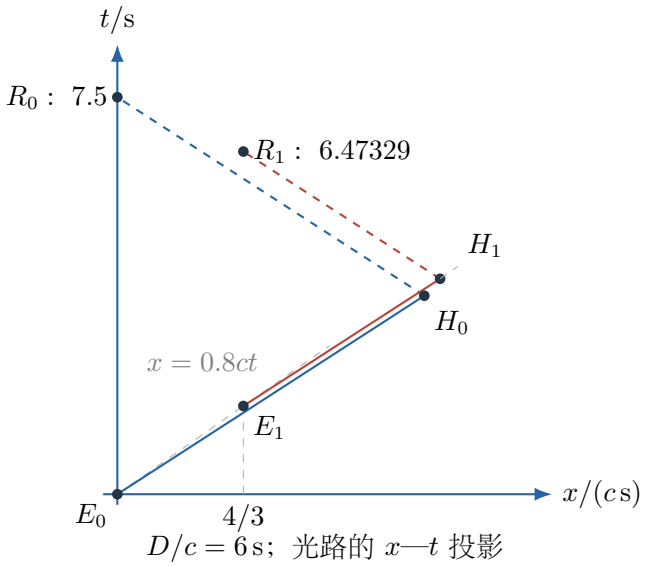


图 6-3　地面时空图中的两次发射、击中与返回 x 轴事件。

（8）以具体初始距离重建事件，核验时间先后。

只为核验取$D/c = 6\,\mathrm{s}$，并令第一次发射$t_{e0} = 0$、第二次$t_{e1} = 5/3\,\mathrm{s}$。由式（5），

$$\begin{aligned}t_{h0} &= \frac{6}{1.6} = 3.75\,\mathrm{s},\\ t_{h1} &= t_{h0} + \Delta t_h \approx 4.0699788302\,\mathrm{s}.\end{aligned}$$

两束击中均在各自发射之后。由式（9），

$$t_{r0} = 7.5\,\mathrm{s},$$
$$t_{r1} = 2(4.0699788302) - \frac{5}{3} \approx 6.4732909937\,\mathrm{s}.$$

所以第二束先返回，而$t_{r1} - t_{r0}$ 正好等于式（11）。改变D 会共同平移截获和返回时间，但不改变各次事件之差；最终答案不应含未知初始距离。

（9）核验因果性质，区分不同地点的事件与同一接收器。

两个返回事件的空间差为$\Delta x_r = 4c\,\mathrm{s}/3$，时间差的绝对值约为$1.026709\,\mathrm{s}$。比较

$$\frac{|\Delta x_r|}{c} = \frac{4}{3}\,\mathrm{s} > |\Delta t_r|.$$

于是

$$c^2\Delta t_r^2 - \Delta x_r^2 < 0,$$

两事件为空间样分离，不能互相发出光信号及时影响对方。它们在不同参考系中的时间顺序可以不同，不存在后发光在同一地点超越先发光的因果悖论。

若改为问某个固定接收器或射手收到光的间隔，需要重新检查两条反射光是否经过该接收器，并计算其接收事件。原题仅要求到达x 轴，式（12）不能直接作为任意接收器的测量间隔。

六、关键洞察

三个时间间隔各有不同的数据来源：发射间隔位于同一射手世界线上；截获间隔位于运动门的世界面上；返回间隔位于地面$y = 0$ 平面上不同位置。参考系转换必须针对实际事件，而不是看到某个速度就套一个γ。

第二问虽最终出现$\Delta t_h/\gamma_z$，但正确论证还包含$\boldsymbol{n}\cdot\Delta\boldsymbol{r}_h = -\beta_z c\Delta t_h$。门面切向间距并不为零，由图 6-2 可算出

$$\boldsymbol{e}_\perp\cdot\Delta\boldsymbol{r}_h = \boldsymbol{e}_\perp\cdot\Delta\boldsymbol{r}_e = \beta_s c\Delta t_e\sin\alpha = \frac{2}{3}c\,\mathrm{s}.$$

门系的这两个击中点也相距$2c\,\mathrm{s}/3$。因此坐标间隔$0.255983\,\mathrm{s}$ 不是同一个位于击中点的时钟经历的固有时。用门面上的同步时钟描述可以回答题问；若只允许一个点状僵尸接收，就需要更改发射指向，不能维持题给相同方向。

返回先后也可不代数字先判断。由式（11），第二束先返回的条件为

$$2\beta_s\cos\alpha > 1 - \beta_z.$$

本题左侧为$4\sqrt{3}/5$，右侧为$2/5$，显然成立。这个判据来源于运动平面截获与往返路径，不是一般 Doppler 频率公式本身。

七、易错点

- 用经典速度相加改变光速，得到大于或小于c 的传播速率。
- 将射手系 1 秒直接当作地面两次发射间隔。
- 只变换时间而不计射手位移，使截获时间缺少$1-\beta_s\cos\alpha$。
- 将门面不同位置的两个击中事件当作单个时钟世界线，不加条件地称为固有时。
- 在反射方向尚未变换前，就默认地面反射角与静止门的普通反射规律相同。
- 把返回x 轴理解成返回正在运动的射手，改变接收事件。
- 在求差过程中丢掉负号，未说明第二束先返回，或把负的时间差解释成负的传播时间。

八、课堂讲解建议

先让学生逐个指出三问要比较的事件在哪里发生，教师在板书上画出发射世界线、栅门世界面和x 轴返回位置。速度变换阶段只处理方向；间隔阶段再处理事件，避免把多个不同概念堆入一个 Doppler 公式。

对第二问，先在地面系写平面方程，再要求学生保留 Lorentz 时间变换中的空间项。教师可以问“两个平行光束从不同发射点出发，是否击中同一位置”，以此解释为什么结果虽像时间膨胀，却不能跳过事件结构。

第三问暂时不取绝对值，让学生依据负号判断先后，再用具体$D/c=6\,\mathrm{s}$ 的事件数字确认所有单束传播时间均为正。最后用空间样判据澄清先后反转与因果矛盾的区别。

九、变式训练

变式：保持发射方向和速度不变，改变门的迎面速度比例β_z。求两个返回x 轴事件同时发生的条件；若$\beta_s=0.2$、$\alpha=30^\circ$，求临界β_z，并判断门速度比大于临界时哪束先返回。

解：式（11）仍成立，且分母$1+\beta_z>0$。返回同时要求分子为零：

$$1-\beta_z-2\beta_s\cos\alpha=0,\qquad \boxed{\beta_{z,c}=1-2\beta_s\cos\alpha.}$$

它只有在$0\le\beta_{z,c}<1$ 时才是迎面亚光速运动的可行临界。代入给定参数：

$$\beta_{z,c}=1-2(0.2)\frac{\sqrt{3}}{2}=1-\frac{\sqrt{3}}{5}\approx 0.65358984.$$

若$\beta_z>\beta_{z,c}$，分子为负，第二束先返回；若$\beta_z<\beta_{z,c}$，第一束先返回。在临界处，两束返回不同的x 坐标，所以“同时”也不表示两束在同一点相遇。

对主问题$\beta_s=0.8$，临界值$1-4\sqrt{3}/5<0$ 不在迎面速度允许区间。因此所有$0\le\beta_z<1$ 都给第二束先返回，并非 0.6c 时才偶然出现。

第 7 题

折射率为$n_2 = 1.72$ 的基底表面镀有折射率为$n_1 = 1.52$、厚度为h 的透明薄膜。外部介质为空气，$n_0 = 1$。一束真空波长为λ 的光从空气中垂直入射。

单个界面中，从n_0 到n_1 或从n_1 到n_0 的光强反射率均为R_1；从n_1 到n_2 或从n_2 到n_1 的光强反射率均为R_2。光强反射率等于反射电场振幅比模的平方。

（1）认为R_1, R_2 很小，只保留直接反射与一次膜内反射，写出总光强反射率关于λ 的函数。

（2）不再假设反射率很小，须计入多次反射。认为光波列足够长，各次反射光保持相干，求总光强反射率关于λ 的函数。

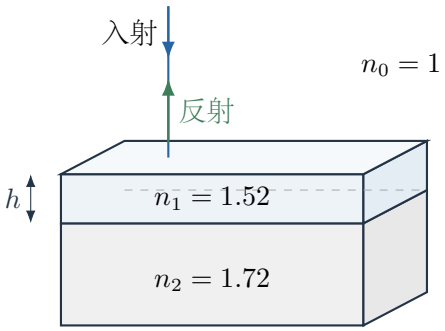


图 7-1　空气、薄膜与基底的空间层次，以及垂直入射方向。

一、题型定位

透明薄膜正入射的相干叠加。第一问是两束近似，第二问是全部膜内往返的振幅级数。叠加的是带相位和符号的电场振幅，不是各束光强；光强须在求得总振幅后取模平方。

本题折射率顺序为$n_0 < n_1 < n_2$，两束主要反射分别发生在空气到薄膜、薄膜到基底，均产生相位反转，故两束之间没有额外的相对半波损失。但是膜内从薄膜向空气反射不产生相位反转，多次反射的往返系数必须重新判断，不能把所有反射都用同一个正号处理。

二、知识点

- 正入射界面电场振幅系数$r_{ij} = (n_i - n_j)/(n_i + n_j)$、$t_{ij} = 2n_i/(n_i + n_j)$。
- 入射方向反转时振幅反射系数变号，光强反射率不变。
- 真空波长为λ，介质内波长为λ/n_1。
- 一次膜内往返增加光程$2n_1h$，相位增加$4\pi n_1h/\lambda$。
- 相干光场的总强度包含交叉项，不能把各束反射率简单相加。
- 等比级数适用于振幅往返比的模小于 1，复数相位不能在求和前丢掉。
- 透射功率需乘折射率比；透射振幅平方通常不直接等于透射率。

三、物理图像

空气在最上层，薄膜介于两个平行界面之间，基底在下层。基底按半无限介质处理，只计题中指定的两个界面；图中基底底面是展示截断，不作为新增反射界面。正入射光沿界面法线传播，所有向上出射的反射束在空间中重合。为了区分不同往返次数，可以把同一光路的不同历史分栏绘出，但这些列不是不同入射角，也不是实际分离的斜光束。

定义电场振幅反射系数

$$a = r_{01}, \qquad b = r_{12}.$$

本题$a < 0, b < 0$，而$r_{10} = -a > 0$。用复振幅计算，令一次膜内往返传播相位为

$$\delta = \frac{4\pi n_1 h}{\lambda}, \qquad z = e^{i\delta}.$$

采用同一种时间谐波约定后，传播相位整体改成负号不会改变最后的模平方；但同一推导中不能交替使用两种约定。

四、解题入口

先由界面边界条件说明振幅系数的正负号，并算出一次往返相位。第一问保留两束电场求模平方，再按$R_1, R_2 \ll 1$ 的精度简化透射系数。

第二问列出直接反射、首次膜内反射、增加一次往返后的反射三项，识别公比$r_{10}r_{12}e^{i\delta}$，求复等比级数。最后化成R_1, R_2 与$\cos\delta$ 的实函数，并用薄膜消失、最大最小反射率和能量守恒作检查。

五、解析

（1）从界面条件确定振幅反射、透射系数。

在无吸收、非磁介质正入射条件下，界面两侧切向电场和磁场连续。将入射电场振幅取为 1，反射与透射振幅分别为r_{ij}, t_{ij}。电场连续给

$$1 + r_{ij} = t_{ij}.$$

反向传播的反射波磁场相对电场方向反转，故磁场条件为

$$n_i(1 - r_{ij}) = n_j t_{ij}.$$

将第一式代入第二式，

$$\begin{aligned} n_i - n_i r_{ij} &= n_j + n_j r_{ij}, \\ (n_i + n_j) r_{ij} &= n_i - n_j, \\ r_{ij} &= \frac{n_i - n_j}{n_i + n_j}, \\ t_{ij} &= 1 + r_{ij} = \frac{2n_i}{n_i + n_j}. \end{aligned} \tag{1}$$

当$n_i < n_j$ 时，$r_{ij} < 0$ 表示电场反射时相位增加π；当$n_i > n_j$ 时为正，不发生这一相位反转。反方向系数满足$r_{ji} = -r_{ij}$，而$r_{ji}^2 = r_{ij}^2$，因此题目给的光强反射率在两个方向上相同。

（2）计算本题两个界面的数值和符号。

$$\begin{aligned} a &= \frac{1 - 1.52}{1 + 1.52} = -\frac{0.52}{2.52} \approx -0.2063492063, \\ b &= \frac{1.52 - 1.72}{1.52 + 1.72} = -\frac{0.20}{3.24} \approx -0.0617283951. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} R_1 &= a^2 \approx 0.0425799950, \\ R_2 &= b^2 \approx 0.0038103948, \\ a &= -\sqrt{R_1}, \qquad b = -\sqrt{R_2}, \qquad r_{10} = +\sqrt{R_1}. \end{aligned} \tag{2}$$

两个主要反射都带负号，彼此的相对反射相位为零；但膜内上表面反射系数r_{10} 为正。后者决定多次往返级数的符号，不能仅由R_1 本身推断。

（3）求一次往返传播相位，并区分真空波长与膜内波长。

薄膜内波数为$k_1 = 2\pi n_1/\lambda$，单程距离h 增加相位$k_1 h$。上下往返一次的几何距离为$2h$，所以

$$\delta = 2k_1 h = \frac{4\pi n_1 h}{\lambda}. \tag{3}$$

图 7-2 按不同历史分栏画出直接反射和一次膜内反射；各列的箭头均沿法线，实际两束反射重合。首次膜内反射比直接反射多走一次往返，因此后面的干涉项使用图中的δ。

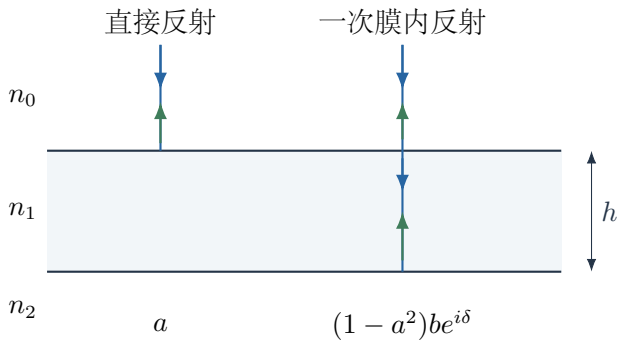


图 7-2　正入射反射束的传播历史分栏及一次膜内往返相位。

（4）保留直接反射与一次膜内反射的电场。

直接反射相对入射电场的振幅为a。另一束先从空气透入膜，振幅乘t_{01}；到下界面反射，乘b；往返传播乘$e^{i\delta}$；最后从膜透出到空气，乘t_{10}。因此两束相加的反射振幅为

$$r_{\text{two}} = a + t_{01}t_{10}be^{i\delta}. \tag{4}$$

注意第二束经历两次透射，不能在尚未说明小反射率近似前，直接把它的振幅写成b。两个透射系数乘积为

$$\begin{aligned} t_{01}t_{10} &= \frac{2n_0}{n_0+n_1}\frac{2n_1}{n_0+n_1} \\ &= \frac{4n_0n_1}{(n_0+n_1)^2} \\ &= 1-\frac{(n_0-n_1)^2}{(n_0+n_1)^2} = 1-a^2 = 1-R_1. \end{aligned} \tag{5}$$

于是两束模型的模平方为

$$\begin{aligned} R_{\text{two}} &= |a+(1-R_1)be^{i\delta}|^2 \\ &= a^2 + (1-R_1)^2b^2 + 2(1-R_1)ab\cos\delta \\ &= R_1 + (1-R_1)^2R_2 + 2(1-R_1)\sqrt{R_1R_2}\cos\delta. \end{aligned} \tag{6}$$

其中$ab>0$，所以余弦交叉项前为正号。如果界面顺序不同使$ab<0$，这一符号也要随之改变；不能一概在公式中人为加上π。

（5）按小反射率条件化简，给出第一问答案。

在$R_1, R_2 \ll 1$ 时，将透射乘积$1-R_1$ 按题目近似精度取为 1，保留两主要反射振幅的干涉。由式（6），

$$\boxed{R_{\text{approx}}(\lambda) = R_1 + R_2 + 2\sqrt{R_1R_2}\cos\frac{4\pi n_1 h}{\lambda}.} \tag{7}$$

近似的含义是忽略因反射损失造成的额外振幅修正和更高往返光束，而不是忽略两束间的相干交叉项。若只写R_1+R_2，就丢掉了题目要求的波长依赖。

式（6）是保留准确界面透射系数的两束结果，式（7）是题设小反射率下进一步简化的结果。两者都没有包含全部多次反射，不能将式（6）称为精确薄膜反射率。

（6）列出多次反射的前几项，识别复振幅公比。

首次膜内出射束振幅为

$$E_0=(1-a^2)be^{i\delta}.$$

光在膜内再多留一次往返，要在上表面从膜向空气反射一次，系数$r_{10}=-a$；在下表面反射一次，系数b；再获得传播相位$e^{i\delta}$。因此每增加一次往返，振幅乘

$$q=r_{10}be^{i\delta}=-abe^{i\delta}. \tag{8}$$

后续两束为$E_1=E_0q$、$E_2=E_0q^2$。图 7-3 将同一束光的不同往返次数分栏，标出这一重复过程；后面的级数逐项对应图中的历史，而不是另造一组斜入射光。

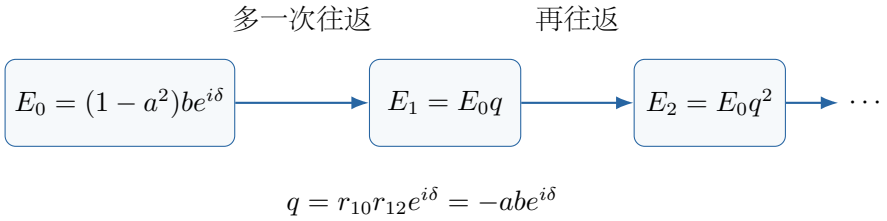


图 7-3　多次膜内往返的反射历史与每次重复的振幅乘因子。

由于有限正折射率下$|a|<1,|b|<1$，所以$|q|=|ab|<1$，可使用复等比级数。直接反射不属于这组往返级数，必须单独加上：

$$\begin{aligned} r_{\text{total}} &= a+E_0(1+q+q^2+\cdots) \\ &= a+\frac{(1-a^2)be^{i\delta}}{1+abe^{i\delta}}. \end{aligned} \tag{9}$$

分母中的加号来自$q=-abe^{i\delta}$。如果公比只按$\sqrt{R_1R_2}$写成正数，会得到错误的共振相位和错误的总反射率。

（7）合并复振幅分子，并计算模平方。

对式（9）通分：

$$\begin{aligned} r_{\text{total}} &= \frac{a(1+abe^{i\delta})+(1-a^2)be^{i\delta}}{1+abe^{i\delta}} \\ &= \frac{a+a^2be^{i\delta}+be^{i\delta}-a^2be^{i\delta}}{1+abe^{i\delta}} \\ &= \frac{a+be^{i\delta}}{1+abe^{i\delta}}. \end{aligned} \tag{10}$$

反射光与入射光都在空气中，功率比例就是振幅模平方。使用$|X|^2 = XX^*$：

$$\begin{aligned} |a+be^{i\delta}|^2 &= (a+be^{i\delta})(a+be^{-i\delta}) \\ &= a^2+b^2+ab(e^{i\delta}+e^{-i\delta}) \\ &= a^2+b^2+2ab\cos\delta, \\ |1+abe^{i\delta}|^2 &= 1+a^2b^2+2ab\cos\delta. \end{aligned}$$

代入$a^2 = R_1, b^2 = R_2, ab = \sqrt{R_1R_2}$，第二问答案为

$$\boxed{R(\lambda) = \frac{R_1+R_2+2\sqrt{R_1R_2}\cos(4\pi n_1 h/\lambda)}{1+R_1R_2+2\sqrt{R_1R_2}\cos(4\pi n_1 h/\lambda)}.} \tag{11}$$

分母并非人为用于 “归一化” 的补充项，而是全部多次反射振幅级数的结果。把式（7）简单除以$1+R_1R_2$ 会漏掉分母同样随相位改变的交叉项。

（8）求最大、最小反射率，检查给定膜能否完全消反射。

令$C_\delta = \cos\delta$，式（11）对它的导数为

$$\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}C_\delta} = \frac{2ab(1-a^2)(1-b^2)}{(1+a^2b^2+2abC_\delta)^2} > 0.$$

所以$\cos\delta = 1$ 时最大，$\cos\delta = -1$ 时最小：

$$\begin{aligned} R_{\max} &= \left(\frac{a+b}{1+ab}\right)^2 \approx 0.0700692042, \\ R_{\min} &= \left(\frac{a-b}{1-ab}\right)^2 \approx 0.0214583536. \end{aligned} \tag{12}$$

图 7-4 采用往返相位作为横坐标，显示反射率的上下限。它不是以波长为等间距横坐标；改变波长时，应先代入$\delta = 4\pi n_1 h/\lambda$，再读取相位对应的反射率。

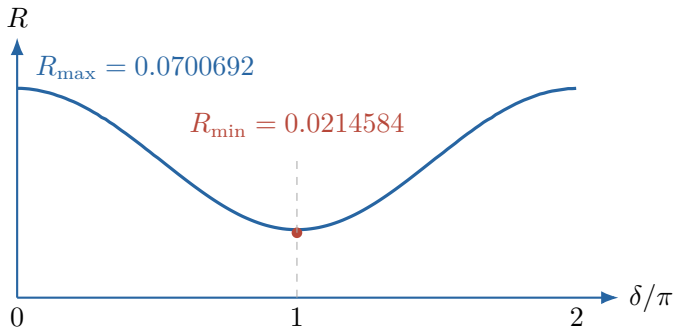


图 7-4　全部多次反射所得的反射率随往返相位变化。

极小对应

$$\delta = (2m+1)\pi, \qquad h = \frac{(2m+1)\lambda}{4n_1}, \qquad m = 0, 1, 2, \ldots.$$

但反射率最小不等于零。要让分子振幅在$\delta = \pi$ 时为零，还要$a = b$。由界面系数解得

$$n_1^2 = n_0 n_2.$$

本题所需理想膜折射率应为$\sqrt{1.72} \approx 1.31149$，而给定为 1.52，所以即使选择最佳四分之一波厚度，也仍有约2.146% 的反射。

（9）用极限和单位检查全部反射结果。

相位$4\pi n_1 h/\lambda$ 无量纲，R 也是无量纲。改变波长只改变传播相位，界面系数在本题忽略色散时固定。若计入真实材料色散，n_1, n_2 本身也会依赖λ，那是题设之外的修正。

当$h \to 0$ 时，$\delta \to 0$，式（10）化为$(a+b)/(1+ab)$。代入两个界面表达式并通分，可得

$$\frac{a+b}{1+ab} = \frac{n_0 - n_2}{n_0 + n_2},$$

因此恢复空气直接面对基底的反射率，数值为$(0.72/2.72)^2 \approx 0.0700692$。薄膜消失后不应仍有两块独立界面的反射强度相加。

若$n_1 = n_0$，则$a = 0$，式（11）变成$R = b^2$，仅下界面反射，传播相位不影响反射强度；若$n_1 = n_2$，则$b = 0$，只剩上界面反射$R = a^2$。两种退化极限都与物理图像一致。

（10）用透射率验证能量守恒。

总透射振幅为

$$t_{\text{total}} = \frac{t_{01} t_{12} e^{i\delta/2}}{1 + abe^{i\delta}}.$$

因透射光在基底中，其功率系数必须为

$$T = \frac{n_2}{n_0}|t_{\text{total}}|^2.$$

界面无吸收能量关系由式（1）直接得到

$$\frac{n_1}{n_0}t_{01}^2 = 1 - a^2, \qquad \frac{n_2}{n_1}t_{12}^2 = 1 - b^2.$$

所以

$$T = \frac{(1-a^2)(1-b^2)}{1 + a^2b^2 + 2ab\cos\delta}.$$

与此同时，由式（11）作差：

$$\begin{aligned} 1 - R &= \frac{1 + a^2b^2 + 2ab\cos\delta - (a^2 + b^2 + 2ab\cos\delta)}{1 + a^2b^2 + 2ab\cos\delta} \\ &= \frac{1 - a^2 - b^2 + a^2b^2}{1 + a^2b^2 + 2ab\cos\delta} \\ &= \frac{(1-a^2)(1-b^2)}{1 + a^2b^2 + 2ab\cos\delta} = T. \end{aligned}$$

因此$R + T = 1$，全部多次反射结果满足能量守恒。两束近似在有限反射率下不必严格满足这一等式，因为遗漏了后续束；这正是它只能作为近似解的原因。

六、关键洞察

薄膜干涉中有两种不同的符号信息：光强反射率$R_j \geq 0$ 不包含相位，振幅系数r_{ij} 的正负才包含反射相位。本题两束主反射同为负，使式（7）的交叉项为正；但多次往返在上、下界面分别使用r_{10} 和r_{12}，乘积为负，导致式（9）的分母为加号。

第一问和第二问的区别不只是“多添几项光强”，而是用全部反射振幅的复几何级数代替两束截断。若光波列短到不同往返束不相干，才可以在强度层面相加，所得结果不会有同样的$\cos\delta$ 干涉项。

四分之一波厚度只负责相位相消，折射率的几何平均条件负责振幅匹配。把“相位差为π”直接等同于零反射，会漏掉振幅不相等的问题。式（12）的最小值也可写成

$$R_{\min} = \left(\frac{n_0n_2 - n_1^2}{n_0n_2 + n_1^2}\right)^2,$$

直接显示只有$n_1^2 = n_0n_2$ 时才为零。本题$n_1^2 = 2.3104$、$n_0n_2 = 1.72$，两者不等。

七、易错点

- 用R_1, R_2 当电场振幅，交叉项失去平方根。
- 认为所有反射都发生半波损失，忽略膜到空气的反射符号不同。
- 以几何距离$2h$ 除真空波长，漏掉折射率n_1。
- 将第一次膜内反射当作没有透射过程，未说明近似便删除$t_{01}t_{10}$。
- 多次反射公比只保留正的模，丢掉反射相位和传播相位。
- 把反射光强与透射光强都直接写成振幅平方，漏掉透射介质的折射率比。
- 将最佳厚度称为“完全消反射”，未检查界面振幅是否匹配。

八、课堂讲解建议

先让学生在上下两界面分别标明入射介质和反射符号，教师用两张小箭头图区分空气向膜、膜向空气两种方向。接着以“列出前三个反射振幅”为板书任务，在公比出现之前不直接给最终分式。

分栏图应说明仅用于区分历史，实际光为正入射且反射束重合。教师可让学生逐段读出首次膜内反射的两个透射、一个反射和一次往返相位，避免把常见斜入射示意图误当成该题真实几何。

最后让学生检查$h=0$、$n_1=n_0$ 和$n_1=n_2$ 三个极限。用给定折射率算最小反射率，再问“四分之一波是否足够”，把相位匹配与振幅匹配分开讲清。

九、变式训练

变式：为$n_0=1$、$n_2=1.72$ 的无吸收基底设计一层在$\lambda_0=550\,\mathrm{nm}$ 正入射时完全消反射的膜。求折射率和最小正厚度。若膜厚偏离最佳值Δh，求反射率的最低非零阶近似，并计算$\Delta h=5\,\mathrm{nm}$ 时的近似值，与精确式比较。

解：零反射要求$a=b$ 与$\delta=\pi$ 同时成立，所以

$$\boxed{n_1=\sqrt{1.72}\approx 1.3114877,\qquad h_0=\frac{550\,\mathrm{nm}}{4\sqrt{1.72}}\approx 104.8428\,\mathrm{nm}.}$$

令共同振幅反射系数为a，$R_s=a^2$。厚度偏差产生$\delta=\pi+\varepsilon$，其中$\varepsilon=4\pi n_1\Delta h/\lambda_0$。将式（11）代入$R_1=R_2=R_s$，并用$\cos(\pi+\varepsilon)=-\cos\varepsilon$，得

$$R=\frac{2R_s(1-\cos\varepsilon)}{(1-R_s)^2+2R_s(1-\cos\varepsilon)}.$$

当$|\varepsilon|\ll 1$，Taylor 展开$1-\cos\varepsilon=\varepsilon^2/2+O(\varepsilon^4)$。分子最低阶为$R_s\varepsilon^2$，分母常数为$(1-R_s)^2$，所以

$$\boxed{R\approx\frac{R_s}{(1-R_s)^2}\left(\frac{4\pi n_1\Delta h}{\lambda_0}\right)^2.}$$

厚度正负偏差在最低阶产生相同反射率，因为最佳点的一阶导数为零，反射率从二阶增长。取$\Delta h=0$ 恢复零反射；括号为无量纲，结果也无量纲。此近似仅在相位偏差很小时适用，不能外推到整波长量级的厚度误差。

以偏差5 nm 为例，先计算单界面反射率和无量纲相位偏差：

$$R_s=\left(\frac{1-\sqrt{1.72}}{1+\sqrt{1.72}}\right)^2\approx 0.01815928071,$$
$$\varepsilon=\frac{4\pi\sqrt{1.72}\,(5\,\mathrm{nm})}{550\,\mathrm{nm}}\approx 0.1498240050.$$

厚度和波长使用同样的单位，纳米相互约去。代入二阶近似，

$$R_{(2)}=\frac{0.01815928071}{(1-0.01815928071)^2}(0.1498240050)^2\approx 0.0004228432.$$

直接代入未展开的精确相位式，得到

$$R_{\mathrm{exact}}=\frac{2R_s(1-\cos\varepsilon)}{(1-R_s)^2+2R_s(1-\cos\varepsilon)}\approx 0.0004218748.$$

相对误差约为0.23%，说明这组小相位偏差下二阶近似可靠。反射率约为0.0422%，百分数比无量纲数大 100 倍，报告时不能把 0.000422 直接写成 0.000422%。

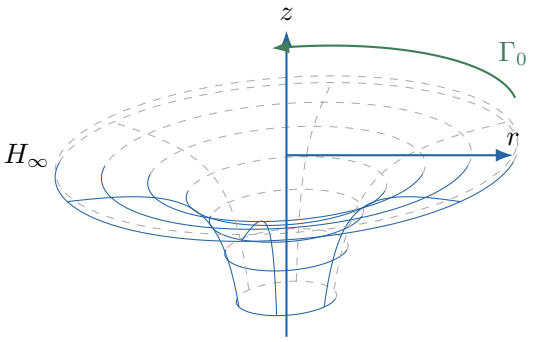
第 8 题

在只受保守力作用的理想不可压缩流体中，忽略黏滞阻力。对闭合曲线$\mathcal{C}$，定义速度环流

$$\Gamma(\mathcal{C}) = \oint_{\mathcal{C}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

环流守恒定律说明：若闭合曲线随同其上各流体质点移动，形成新的曲线$\mathcal{C}'$，则$\Gamma(\mathcal{C}') = \Gamma(\mathcal{C})$。

利用环流守恒定律，考虑一个对称、稳定的漩涡，例如浴缸排水时的漩涡。忽略黏滞力和表面张力，建立合适的模型、选取坐标，写出流出量不大时自由表面应满足的方程。已知最外圈环流为Γ_0，水密度为ρ，重力加速度为g。



非零半径外区；中心截断

图 8-1　轴对称排水漩涡的空间自由表面与同轴环流圈。

一、题型定位

环流输运约束下的轴对称自由涡，以及旋转流体自由表面的确定。核心是先由弱但非零的排水流将外圈环流带入内圈，确定切向速度，再由径向向心加速度、竖直重力与自由面恒压条件求表面形状。

Kelvin 定律适用于随流体移动的物质闭合曲线，不是任意固定圆圈。仅知最外圈环流，不能在没有进一步模型时直接宣布所有半径的固定圆圈环流相等。题目允许建立模型，因此需要明确轴对称、稳态、弱径向流和外区近似，并说明靠近排水核心时近似失效。

二、知识点

- 柱坐标r, φ, z 适合轴对称漩涡，z 轴竖直向上。
- 切向速度沿圆周方向时，圆周环流为$2\pi r u_\varphi$。
- 物质圆圈被弱径向流带向中心，环流守恒相当于比角动量$r u_\varphi$ 守恒。
- 稳态圆周运动具有径向加速度$-u_\varphi^2/r$，即使速度大小不随时间改变，加速度也不为零。
- Euler 方程为单位体积质量乘加速度等于压力梯度力加体力。

- 弱竖直运动下，竖向近似静水分布；自由面上压强等于外界大气压。
- 径向压力梯度与竖直压力梯度共同确定自由表面斜率。
- 理想自由涡轴心速度发散，只能用于非零半径的外区，不能当作真实轴心结构。

三、物理图像

以漩涡轴为z 轴，取z 正向向上，r 为到轴的水平距离，φ 正向按右手约定。速度分量记为u_r, u_φ, u_z。假设绕轴旋转对称、统计上稳定，并在离排水口和涡核足够远的区域内有

$$|u_r|, |u_z| \ll |u_\varphi|.$$

保留小的$u_r < 0$ 来确定环流向内输运，却在自由表面主阶方程中忽略u_r, u_z 的动能和相关加速度。这是有顺序的弱流出近似，不是从一开始把排水流严格设为零。

令自由表面高度为$z = H(r)$，外圈半径为R，外圈表面高度为H_R。实际题目未给容器半径或水面绝对高度，所以最终方程应允许一个积分常数；当外圈很远，可用远处水面高度H_∞ 作为参考。

四、解题入口

先用随体圆圈的环流守恒或轴对称角动量输运，得到外区$u_\varphi = \Gamma_0/(2\pi r)$。再写径向 Euler 方程和竖向近静水方程，在自由面上用$p = p_a$ 联立，求$\mathrm{d}H/\mathrm{d}r$。

积分时保留有限外边界$H(R) = H_R$，然后再取远处极限。最终检查水面应靠近中心降低、远离中心趋平，且密度应约去。对$r \to 0$ 的发散只说明模型需要涡核或排水口截断，不应把它解释为实际水面可以无限向下。

五、解析

（1）正确使用物质圆圈的环流守恒。

取一个由流体质点组成的同轴圆圈。轴对称保证圆圈上的各点以同样的径向、竖向速度移动，它仍可近似保持圆形，半径随时间变化。沿圆周微元

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi,$$

径向和竖向速度与它正交，故环流为

$$\begin{aligned}\Gamma &= \int_0^{2\pi} (u_r\boldsymbol{e}_r + u_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi + u_z\boldsymbol{e}_z)\cdot(r\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi)\\ &= \int_0^{2\pi} r u_\varphi\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi r u_\varphi.\end{aligned} \tag{1}$$

随体圆圈从外圈缓慢向内移，环流仍为Γ_0。在由同一外部环流供给的稳定外区，所有

这些物质圆圈依次经过各半径，得到

$$\boxed{u_\varphi(r)=\frac{\Gamma_0}{2\pi r}.} \tag{2}$$

图 8-2 显示物质圆圈由R 移向r，以及切向速度在圆周上的方向；后续向心加速度使用的就是图中的u_φ，而不是径向排水速度。

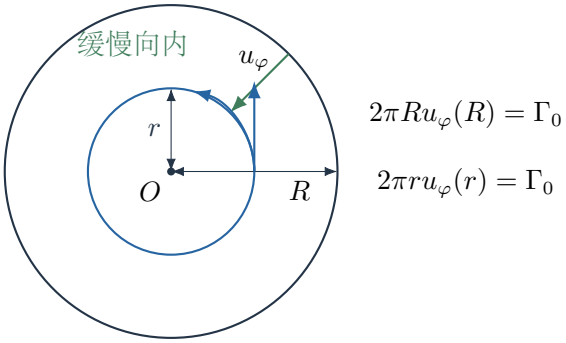


图 8-2　随体环流圈向内移动及圆周速度与半径的关系。

式（2）不是“所有固定圆圈自动满足 Kelvin 定律”的结论，而是稳态弱排水使随体环流与不同半径建立联系后的结果。

（2）用角动量输运交叉说明为什么保留微小排水流。

轴对称时没有切向压力梯度，重力也没有切向分量。Euler 切向方程为

$$u_r\frac{\partial u_\varphi}{\partial r}+u_z\frac{\partial u_\varphi}{\partial z}+\frac{u_r u_\varphi}{r}=0.$$

外区模型取u_φ 对高度近似不变，第二项可忽略。乘以r 后得

$$u_r\frac{\mathrm{d}(ru_\varphi)}{\mathrm{d}r}=0.$$

排水流虽小但不为零，因此

$$\frac{\mathrm{d}(ru_\varphi)}{\mathrm{d}r}=0,\qquad ru_\varphi=\text{常量}=\frac{\Gamma_0}{2\pi}.$$

再次得到式（2）。若从开始就把u_r 严格设为零，这条方程退化成$0=0$，不能再推导出ru_φ 为常量。模型中“保留它选出速度分布”和“忽略它对表面主阶形状的影响”承担不同任务。

（3）在惯性系中写径向 Euler 方程。

圆周速度的方向不断改变，流体质点的径向加速度近似为

$$a_r=-\frac{u_\varphi^2}{r}.$$

柱坐标中更完整的稳态径向加速度含有$u_r\partial_r u_r + u_z\partial_z u_r$，这里按弱流出条件忽略这些小项，只保留主要向心项。重力在径向无分量，压力梯度力每单位体积为$-\partial p/\partial r$。因此

$$\rho\left(-\frac{u_\varphi^2}{r}\right) = -\frac{\partial p}{\partial r},$$
$$\boxed{\frac{\partial p}{\partial r} = \rho\frac{u_\varphi^2}{r}.} \tag{3}$$

右端为正，所以同一高度上压强向外增大，压力合力指向轴心，才能提供向心加速度。若写出压强向中心增大，压力力将朝外，与运动方向相反。

（4）由近静水竖向分布引入自由表面高度。

由于竖直运动较弱，取$a_z \approx 0$，竖直 Euler 方程为

$$0 = -\frac{\partial p}{\partial z} - \rho g, \qquad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g. \tag{4}$$

在给定半径r，自由面$z = H(r)$ 处压强等于大气压p_a。向下积分，流体内部$z \le H(r)$ 满足

$$p(r, z) = p_a + \rho g[H(r) - z]. \tag{5}$$

这不是说整个流体压强只有高度函数，因为水面$H(r)$ 随半径变化；其径向依赖正是提供向心力的来源。

对式（5）在固定z 下求偏导：

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \rho g\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}.$$

与式（3）联立，约去$\rho > 0$：

$$\boxed{g\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r} = \frac{u_\varphi^2}{r}.} \tag{6}$$

图 8-3 的轴向剖面标出向内的压力合力分量和向下重力。图中的水面切线向外上升，法向压力合力有向内、向上的分量；其竖向部分平衡重力、径向部分提供向心加速度。后面的斜率方程正是这一几何与动力学的对应关系。

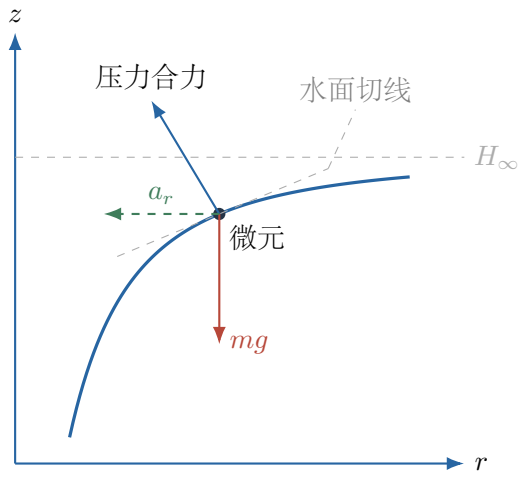


图 8-3　自由表面轴向剖面、局部压力合力、重力与向心加速度。

这里向心加速度不是一项额外施加的力；图中用虚线箭头表示它，不能将它再次与重力、压力相加。

（5）也可直接由自由面恒压条件求斜率。

沿自由面$z = H(r)$，压强始终为p_a。对复合函数求全导数：

$$\begin{aligned} 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} p(r, H(r)) &= \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{\partial p}{\partial z}\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r} \\ &= \rho\frac{u_\varphi^2}{r} - \rho g\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r}. \end{aligned}$$

这与式（6）完全一致。不能因为自由面压强不变，就误写$\partial p/\partial r = 0$；沿曲面的全导数还包含高度改变造成的压强变化。

（6）代入环流速度，得到自由面的微分方程。

由式（2），

$$u_\varphi^2 = \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 r^2}.$$

代入式（6）：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}r} = \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g}\frac{1}{r^3}.} \tag{7}$$

这已经是题目所求自由表面应满足的方程。右端非负，表示半径越大水面越高；若旋转方向反转，Γ_0 变号但平方不变，水面形状不变。

（7）以有限外圈为边界逐步积分。

取$H(R)=H_R$，对式（7）从R 积分到r：

$$\begin{aligned} H(r)-H_R &= \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g}\int_R^r s^{-3}\,\mathrm{d}s \\ &= \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g}\left[-\frac{1}{2s^2}\right]_R^r \\ &= \frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g}\left(\frac{1}{R^2}-\frac{1}{r^2}\right). \end{aligned} \tag{8}$$

积分技巧是幂函数积分$\int s^{-3}\mathrm{d}s=-s^{-2}/2$。当$r<R$ 时，积分方向从大半径到小半径，结果为负，正好表示中心侧水面下降。

所以有限外圈模型的表面为

$$\boxed{H(r)=H_R+\frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g}\left(\frac{1}{R^2}-\frac{1}{r^2}\right).} \tag{9}$$

回代$r=R$ 恢复H_R，对式（9）求导恢复式（7），边界和微分方程都满足。题目没有给出总水量或容器几何，因此H_R 不能额外算出一个确定数值。

（8）外边界很远时，写成常用漩涡表面形式。

当R 很大、$H_R\to H_\infty$，忽略$1/R^2$：

$$\boxed{H(r)=H_\infty-\frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g r^2}.} \tag{10}$$

若以远处水面为$z=0$，则

$$\boxed{z=-\frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g r^2},\qquad r=\sqrt{x^2+y^2}.} \tag{11}$$

即三维自由表面可表示为

$$z=-\frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g(x^2+y^2)},\qquad x^2+y^2>0,$$

但还要限制在外区模型有效的半径范围。图 8-1 按这一曲面作空间投影，剖面是$-1/r^2$ 曲线，不能用直母线圆锥替代，否则会把水面斜率画成常数，与式（7）相矛盾。

（9）用 Bernoulli 方程交叉核验，而不改变模型。

自由涡外区满足ru_φ 为常量，除核心外可视为无旋，因而 Bernoulli 常量在连通外区统一。自由面上$p=p_a$，忽略小的径向和竖向动能，得

$$\frac{p_a}{\rho}+gH(r)+\frac{u_\varphi^2(r)}{2}=\frac{p_a}{\rho}+gH_R+\frac{u_\varphi^2(R)}{2}.$$

约去大气压项，代入式（2）：

$$g[H(r)-H_R]=\frac{1}{2}\left[\frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2R^2}-\frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2r^2}\right],$$
$$H(r)-H_R=\frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2g}\left(\frac{1}{R^2}-\frac{1}{r^2}\right).$$

与式（9）一致。不能对任意有旋流动直接宣称不同圆周流线的 Bernoulli 常量相同；这里先确定自由涡外区，才允许使用这一交叉检查。径向 Euler 方法不需要先调用跨流线 Bernoulli，因此作为主路线更稳妥。

（10）单位、密度与极限检查，并说明涡核边界。

环流单位为$\mathrm{m^2\,s^{-1}}$，所以

$$\left[\frac{\Gamma_0^2}{gr^2}\right]=\frac{\mathrm{m^4\,s^{-2}}}{\mathrm{m\,s^{-2}\cdot m^2}}=\mathrm{m},$$

符合高度单位。式（7）斜率无量纲。密度ρ 从式（3）、（4）的比值中约去，原因是向心惯性与重力、压力梯度都对同一密度成比例；并非水没有质量。

当$\Gamma_0\to0$ 时，表面回到水平；当$r\to\infty$ 时，切向速率和表面下降都趋零；当g 增大时，同一环流引起的下降减小。正反方向的环流产生同样的形状，但速度方向相反。

当$r\to0$ 时，式（2）速度与式（10）深度均发散。这是理想外区模型失效的信号。真实排水漩涡中存在有限排水口、气核、有限流量、黏滞或其他核心结构；题设没有给这些数据，所以不能从外区公式推断轴心真实深度，也不能把曲面画成一直延伸到无限深而不说明截断。

六、关键洞察

本题容易混淆“环流守恒”和“速度场处处无旋”。Kelvin 定律守恒的是随体闭合曲线的环流，并不强迫每个固定圆圈的环流相同。自由涡的$1/r$ 速度分布还用到了轴对称稳态和外部环流沿弱排水流进入内圈的模型。

作为对照，若没有排水，流体整体以角速度Ω 刚体旋转，也可满足理想流体的环流守恒，但固定半径圆圈的环流为$2\pi\Omega r^2$，并不是常量。径向方程给

$$H'(r)=\frac{\Omega^2r}{g},\qquad H(r)-H_R=\frac{\Omega^2}{2g}(r^2-R^2).$$

这是一张旋转抛物面，不是自由涡的$-1/r^2$ 表面。即使两者在最外圈有相同的Γ_0，内区形状仍不同，说明只给最外圈环流、却不建立流动模型时不能唯一决定水面。

自由面压强不变与同一水平面的径向压强梯度非零也不矛盾。沿水面向外移动时，高度升高引起的静水压减小，恰抵消向外压强增大的径向项。式（6）是两种变化的精确配合，而非简单将水面视为某种“离心力和重力的等势面”后不加论证地套用刚体旋转公式。

七、易错点

- 把固定空间闭合曲线当作随体曲线，直接套环流不变。
- 一开始令径向速度严格为零，然后从退化的切向方程推出不存在的约束。
- 混淆角速度与切向线速度，写$u_\varphi=\Gamma_0/(2\pi r^2)$。
- 认为稳态就没有加速度，遗漏圆周运动的向心项。
- 径向压力梯度符号写反，使压力合力朝外。
- 自由面恒压就写$\partial p/\partial r=0$，遗漏沿水面高度变化的链式项。
- 积分r^{-3}时漏掉负号或因子$1/2$，使中心水面反而升高。
- 把自由涡画成直母线圆锥，或把外区发散当成真实轴心水面。

八、课堂讲解建议

先让学生沿一个圆周画速度箭头，教师说明“速度大小不变”与“速度方向不变”不同，从而引出向心加速度。再把一个随流体移动的圆圈画成半径逐渐缩小的环，解释环流守恒保持的是ru_φ，并明确它的模型前提。

压力部分先要求学生判断同高压强应向哪边增大，再板书 Euler 方程的负号。用剖面图指出压力合力的向内和向上分量，但不要另添一个所谓“向心力”与已有力重复相加。随后通过自由面全导数解释恒压条件，帮助学生区分偏导和沿曲面导数。

最后比较自由涡和刚体旋转两种水面，教师可让学生用圆锥、抛物面和$-1/r^2$三种剖面判断各自斜率趋势。用核心失效说明竞赛模型应给出适用区域，不必为了得到全域曲面而猜造额外参数。

九、变式训练

变式：用有限核心修正自由涡。外区$r\ge r_c$仍满足$u_\varphi=\Gamma_0/(2\pi r)$；内区$r\le r_c$为刚体旋转$u_\varphi=\Omega r$，并要求速度在$r=r_c$连续。远处水面为$H_\infty$。求整个自由表面及轴心下降深度，检查连接处是否有斜率突变。

解：速度连续给

$$\Omega r_c=\frac{\Gamma_0}{2\pi r_c},\qquad \Omega=\frac{\Gamma_0}{2\pi r_c^2}.$$

外区水面为

$$H_{\mathrm{out}}(r)=H_\infty-\frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g r^2}.$$

内区由$gH' = \Omega^2 r$，从r_c 积分到r，并匹配水面高度：

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{in}}(r) - H_{\mathrm{out}}(r_c) &= \frac{\Omega^2}{2g}(r^2 - r_c^2), \\ H_{\mathrm{in}}(r) &= H_\infty - \frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g r_c^2} + \frac{\Gamma_0^2}{8\pi^2 g r_c^4}(r^2 - r_c^2) \\ &= H_\infty - \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g r_c^2} + \frac{\Gamma_0^2 r^2}{8\pi^2 g r_c^4}. \end{aligned}$$

因此轴心高度与下降深度为

$$\boxed{H(0) = H_\infty - \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g r_c^2}, \qquad \Delta H_0 = \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g r_c^2}.}$$

连接处两侧斜率分别为

$$H'_{\mathrm{in}}(r_c) = \frac{\Omega^2 r_c}{g} = \frac{\Gamma_0^2}{4\pi^2 g r_c^3} = H'_{\mathrm{out}}(r_c).$$

所以高度和一阶斜率都连续，轴心水面斜率为零，深度有限。核心半径缩小时下降增大；$r_c \to 0$ 又趋向理想自由涡的奇异行为。这一变式给出一种明确修正，但主问题没有给r_c，不能把变式的轴心深度作为主问题的唯一数值答案。